

Topologi: Pendekatan Berbasis Inkuiri

Bab 1–2 — Himpunan, Fungsi, dan Pendamping Belajar Mandiri

Topologi: Pendekatan Berbasis Inkuiri

Bab 1–2 — Himpunan, Fungsi, dan Pendamping Belajar Mandiri

Steven Schlicker
Grand Valley State University

Catatan edisi Bahasa Indonesia

Unit pembaca kumulatif ini memuat dua bab pertama edisi Bahasa Indonesia *Topology: An Inquiry-Based Approach*. Sumber dibekukan pada commit resmi `0c2d8f614ef87aa00de373f3418146c2f1d13bb9`. Terjemahan, deskripsi aksesibilitas, perbaikan markah yang dicatat, dan pendamping belajar mandiri merupakan perubahan pada edisi ini; tidak ada dukungan resmi dari penulis atau Grand Valley State University yang dinyatakan ataupun tersirat.

Karya sumber diperlakukan secara konservatif menurut CC BY-NC-SA 3.0 karena metadata sumber tidak seragam tentang versi lisensi. Materi pendamping baru merupakan komponen CC BY 4.0 yang terpisah dari turunan GVSU berlisensi CC BY-NC-SA 3.0. Kerjakan kegiatan dan latihan pada bab utama sebelum membuka petunjuk atau pembahasan pendamping.

Daftar Isi

Catatan edisi Bahasa Indonesia	iv
I Himpunan dan Fungsi	
1 Himpunan	2
2 Fungsi	13
Appendices	
A Pendamping Mandiri Bab 1: Himpunan	28
B Pendamping Mandiri Bab 2: Fungsi	35
Back Matter	
Indeks	46

Bagian I

Himpunan dan Fungsi

Bab 1

Himpunan

Pertanyaan Pemandu

- Apa itu himpunan?
- Apa yang dimaksud dengan himpunan bagian dari suatu himpunan?
- Apa yang dimaksud dengan gabungan dua himpunan? Bagaimana kita mendefinisikan gabungan suatu keluarga himpunan sembarang?
- Apa yang dimaksud dengan irisan dua himpunan? Bagaimana kita mendefinisikan irisan suatu keluarga himpunan sembarang?
- Apa yang dimaksud dengan komplemen suatu himpunan?
- Apa yang dimaksud dengan hasil kali Kartesius himpunan?

Pendahuluan

Pada tingkat paling mendasar, topologi membahas himpunan dan cara kita dapat mengubah bentuk suatu himpunan menjadi himpunan lain. Jadi, untuk memulai kajian kita tentang topologi, kita mulai dengan himpunan. Sebagian besar materi ini semestinya sudah tidak asing, tetapi beberapa bagian mungkin baru. Hal pertama yang perlu kita tetapkan adalah definisi “himpunan” yang setepat mungkin.

Aktivitas Persiapan 1.1 Andaikan kita mencoba mendefinisikan himpunan sebagai suatu kumpulan anggota. Jadi, menurut definisi tersebut, anggota adalah objek-objek yang terdapat di dalam himpunan. Kita menggunakan simbol $\in$ untuk menyatakan bahwa suatu objek merupakan anggota suatu himpunan. Dengan demikian, $\notin$ berarti bahwa suatu objek bukan anggota himpunan tersebut — jika x merupakan anggota suatu himpunan S , kita menulis $x \in S$, sedangkan jika x bukan anggota himpunan S , kita menulis $x \notin S$. Kita menuliskan himpunan dengan kurung kurawal. Sebagai contoh, himpunan $\{a, b, c\}$ adalah himpunan yang anggotanya berupa simbol a , b , dan c . Dalam notasi himpunan, kita juga dapat mencantumkan syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Sebagai contoh, $\{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ adalah himpunan bilangan real positif. Biasanya kita menggunakan huruf kapital untuk menyatakan himpunan. Beberapa contoh himpunan yang sudah dikenal adalah $\mathbb{R}$, himpunan bilangan real; $\mathbb{Q}$, himpunan bilangan rasional; dan $\mathbb{Z}$, himpunan bilangan bulat. Suatu himpunan juga dapat memiliki himpunan sebagai anggotanya. Sebagai contoh, himpunan kuasa suatu himpunan S adalah himpunan semua himpunan bagian dari S . Jadi, himpunan kuasa dari $S = \{1, 2\}$ adalah himpunan $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. (Kita akan mendefinisikan himpunan bagian dan himpunan kosong nanti dalam aktivitas ini).

- (a) Perhatikan “himpunan” S berikut, yang merupakan suatu kumpulan objek:

$$S = \{A \text{ adalah himpunan} \mid A \notin A\}.$$

Dengan kata lain, S adalah kumpulan himpunan yang tidak memuat dirinya sendiri sebagai anggota. Untuk setiap objek x , berlaku salah satu dari $x \in S$ atau $x \notin S$.

- (i) Apakah S merupakan anggota S ? Jelaskan.
 - (ii) Apakah berlaku $S \notin S$? Jelaskan.
 - (iii) Berdasarkan jawaban Anda pada bagian (a) dan (b), jelaskan mengapa gagasan kita saat ini, bahwa himpunan adalah kumpulan anggota, tidak memadai.
- (b) Anggaplah kita telah memiliki definisi himpunan yang dapat digunakan. Pada bagian aktivitas ini, kita mendefinisikan himpunan bagian dari suatu himpunan. Notasi yang akan kita gunakan adalah $A \subset S$ jika A merupakan himpunan bagian dari S yang tidak sama dengan S , dan $A \subseteq S$ jika A merupakan himpunan bagian dari S yang mungkin sama dengan seluruh himpunan S . Kita juga akan mengatakan bahwa A **termuat** dalam S jika A merupakan himpunan bagian dari S , dan menyebut relasi $A \subset S$ (atau $A \subseteq S$) sebagai suatu **inklusi**.
- (i) Bagaimana sebaiknya kita mendefinisikan himpunan bagian dari suatu himpunan? Berikan satu contoh konkret suatu himpunan dan dua contoh himpunan bagian dari himpunan tersebut.
 - (ii) Jika A adalah suatu himpunan, apakah A merupakan himpunan bagian dari A ? Jelaskan.
 - (iii) Apa yang dimaksud dengan himpunan kosong $\emptyset$? Jika A adalah suatu himpunan, apakah $\emptyset$ merupakan himpunan bagian dari A ? Jelaskan.

Gagasan Dasar Topologi

Jika Anda menyukai geometri, Anda mungkin juga akan menyukai topologi. Geometri mempelajari objek beserta atribut tertentu (misalnya bentuk dan ukuran), sedangkan topologi lebih umum daripada geometri. Dalam topologi, yang menjadi perhatian bukanlah atribut (bentuk dan ukuran) suatu objek, melainkan ciri-ciri yang tidak berubah ketika objek tersebut kita ubah bentuknya dengan berbagai cara (asalkan objek itu tidak dirobek atau dilubangi). Ada banyak teorema yang sangat menarik dalam topologi — sebagai contoh, Teorema Bola Berambut menyatakan bahwa jika seluruh permukaan sebuah bola ditumbuhi rambut (bayangkan tribble dari Star Trek — jika acuan itu tidak terlalu lawas), mustahil menyisir rambut-rambut tersebut secara kontinu sehingga semuanya rebah rata. Pasti ada rambut yang mencuat tegak!

Kegiatan 1.2

- (a) Ambillah kawat pembersih pipa, karet gelang, atau seutas tali, lalu bentuklah menjadi persegi. Anda boleh mengubah persegi tersebut dengan menggeser bagian-bagiannya tanpa memutusnya atau mengangkatnya dari permukaan tempatnya berada. Manakah di antara bentuk-bentuk berikut yang dapat diperoleh dengan mengubah persegi tersebut? Jelaskan.
 - (i) sebuah lingkaran
 - (ii) huruf S
 - (iii) sebuah bintang bersudut lima ★
 - (iv) huruf D
- (b) Sekarang ambillah plastisin (jika tidak memilikinya, gunakan saja imajinasi Anda). Gunakan plastisin tersebut (atau imajinasi Anda) untuk menentukan bentuk-bentuk di bawah ini yang dapat diubah menjadi bentuk lainnya tanpa dirobek atau dilubangi.
 - (i) sebuah persegi padat

- (ii) sebuah donat
- (iii) sebuah mangkuk
- (iv) sebuah cangkir kopi bergagang

Gagasan untuk mengubah satu himpunan menjadi himpunan lain seperti yang kita kaji dalam [Kegiatan 1.2](#) secara formal dilakukan dengan fungsi. Seiring kita mendalami pokok bahasan ini, kita akan memerlukan definisi fungsi dan himpunan yang lebih ketat. Kita mulai dengan himpunan dan membahas fungsi dalam [Bab 2](#).

Interval

Kita akan mulai dengan salah satu jenis himpunan paling dasar yang akan kita jumpai — interval. Interval terbuka akan berperan penting karena membentuk suatu basis bagi topologi standar pada $\mathbb{R}$. Kita mungkin sudah mengenal interval dari aljabar dan kalkulus, misalnya himpunan seperti $(0, 1)$ dan $[2, 3)$. Agar benar-benar memahami interval, kita memerlukan definisi yang ketat.

Definisi 1.1 Suatu himpunan bagian I dari $\mathbb{R}$ disebut **interval** jika untuk setiap a, b , dan c dalam $\mathbb{R}$ (dalam notasi interval tak terbatas yang diperkenalkan di bawah, a atau b juga dapat diganti secara formal dengan $\pm\infty$) yang memenuhi $a < c < b$, apabila a dan b berada dalam I , maka c juga berada dalam I .

Dengan definisi ini, himpunan semua bilangan real x yang memenuhi $0 < x < 1$ merupakan interval yang kita nyatakan dengan $(0, 1)$ (penting untuk memperhatikan konteks — notasi $(0, 1)$ juga kita gunakan untuk menyatakan pasangan terurut). Notasi umum yang kita gunakan untuk interval adalah sebagai berikut:

- $(a, b) = \{t \in \mathbb{R} \mid a < t < b\}$ (a atau b dapat berupa $\pm\infty$)
- $[a, b) = \{t \in \mathbb{R} \mid a \leq t < b\}$ (b dapat berupa $\pm\infty$)
- $(a, b] = \{t \in \mathbb{R} \mid a < t \leq b\}$ (a dapat berupa $\pm\infty$)
- $[a, b] = \{t \in \mathbb{R} \mid a \leq t \leq b\}$.

Dalam notasi ini, $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$. Interval berbentuk (a, b) disebut interval **terbuka**, interval berbentuk $[a, b]$ disebut interval **tertutup**, sedangkan interval berbentuk $[a, b)$ atau $(a, b]$ disebut interval **setengah terbuka** (atau **setengah tertutup**). Alasan penggunaan istilah ini akan menjadi lebih jelas ketika nanti kita memperkenalkan himpunan terbuka dan tertutup.

Perhatikan bahwa tidak ada bagian dalam definisi yang mengharuskan $a < b$ pada notasi interval. Hal ini berarti bahwa $(1, 1)$ merupakan interval. Karena tidak ada bilangan real yang sekaligus lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 1, $\emptyset = (1, 1)$ merupakan interval. Kita juga dapat memiliki interval berbentuk $[a, a]$, dengan a sebarang bilangan real. Artinya, $\{a\} = [a, a]$, dan setiap himpunan yang hanya terdiri atas satu titik merupakan interval. Interval $\emptyset$ dan $[a, a]$ untuk sebarang bilangan real a disebut interval **degenerat**.

Ada satu catatan terakhir mengenai interval. Sebagian orang mensyaratkan bahwa a harus lebih kecil daripada b dalam definisi interval, sehingga interval degenerat tidak ada. Hal ini merupakan persoalan konvensi yang tidak akan kita perdebatkan. Dalam hampir seluruh pembahasan kita, kita hanya akan mempertimbangkan interval nondegenerat, sehingga persoalan ini tidak akan menjadi masalah.

Gabungan, Irisan, dan Komplemen Himpunan

Dalam matematika, kumpulan titik yang membentuk seutas tali atau segumpal plastisin seperti dalam [Kegiatan 1.2](#) direpresentasikan sebagai suatu himpunan. Topologi kemudian mempelajari himpunan-himpunan tersebut serta sifat-sifat yang tidak berubah ketika suatu transformasi diterapkan padanya.

Untuk mempelajari topologi, kita memerlukan pemahaman yang kuat tentang himpunan dan berbagai operasi pada himpunan.

Apa yang kita jumpai dalam [Aktivitas Persiapan 1.1](#) disebut **paradoks**. Upaya awal kita untuk mendefinisikan himpunan menghasilkan keadaan yang mustahil, karena baik $S \in S$ maupun $S \notin S$ menimbulkan kontradiksi. Paradoks ini disebut **paradoks Russell**, mengambil nama Bertrand Russell, meskipun tampaknya paradoks tersebut telah diketahui sebelum Russell. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kita harus berhati-hati ketika membuat definisi. Himpunan mungkin tampak sebagai objek yang sederhana, dan dalam pengalaman kita biasanya memang demikian, tetapi mendefinisikan himpunan secara formal dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, kita tidak akan memberikan definisi formal, melainkan menganggap himpunan sebagai kumpulan objek yang tidak menimbulkan paradoks. Objek-objek tersebut disebut anggota himpunan. (Dalam teori himpunan aksiomatik, himpunan dipandang sebagai konsep primitif yang tidak didefinisikan — sebagaimana titik tidak didefinisikan dalam geometri Euklides.)

Agar dapat bekerja dengan himpunan secara efektif, kita perlu memahami apa artinya dua himpunan sama.

Kegiatan 1.3

- Apa yang dimaksud dengan dua himpunan yang sama? Jika A dan B adalah himpunan, bagaimana kita membuktikan bahwa $A = B$? (Pertanyaan ini memerlukan pembahasan, berbeda dengan pertanyaan yang hanya meminta perhitungan atau contoh. Aktivitas di sepanjang buku ini akan memuat kedua jenis pertanyaan tersebut.)
- Misalkan $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 2\}$ dan $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x - 1 < 1\}$. Apakah $A = B$? Jika ya, buktikan jawaban Anda. Jika tidak, buktikan setiap inklusi yang berlaku.
- Misalkan $A = \{n \in \mathbb{Z} \mid 2 \text{ membagi } n\}$ dan $B = \{n \in \mathbb{Z} \mid 4 \text{ membagi } (n - 2)\}$. Apakah $A = B$? Jika ya, buktikan jawaban Anda. Jika tidak, buktikan setiap inklusi yang berlaku.
- Misalkan $A = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ ganjil}\}$ dan $B = \{n \in \mathbb{Z} \mid 4 \text{ membagi } (n - 1) \text{ atau } 4 \text{ membagi } (n - 3)\}$. Apakah $A = B$? Jika ya, buktikan jawaban Anda. Jika tidak, buktikan setiap inklusi yang berlaku.

Setelah memiliki gagasan tentang himpunan, kita dapat membentuk himpunan baru dari himpunan yang sudah ada. Sebagai contoh, kita mendefinisikan gabungan, irisan, selisih himpunan, dan komplemen sebagai berikut.

- Gabungan** himpunan A dan B adalah himpunan $A \cup B$ yang didefinisikan sebagai

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}.$$

- Irisan** himpunan A dan B adalah himpunan $A \cap B$ yang didefinisikan sebagai

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \in B\}.$$

- Misalkan A dan B adalah himpunan. **Selisih himpunan** $A \setminus B$ adalah himpunan

$$A \setminus B = \{a \in A \mid a \notin B\}.$$

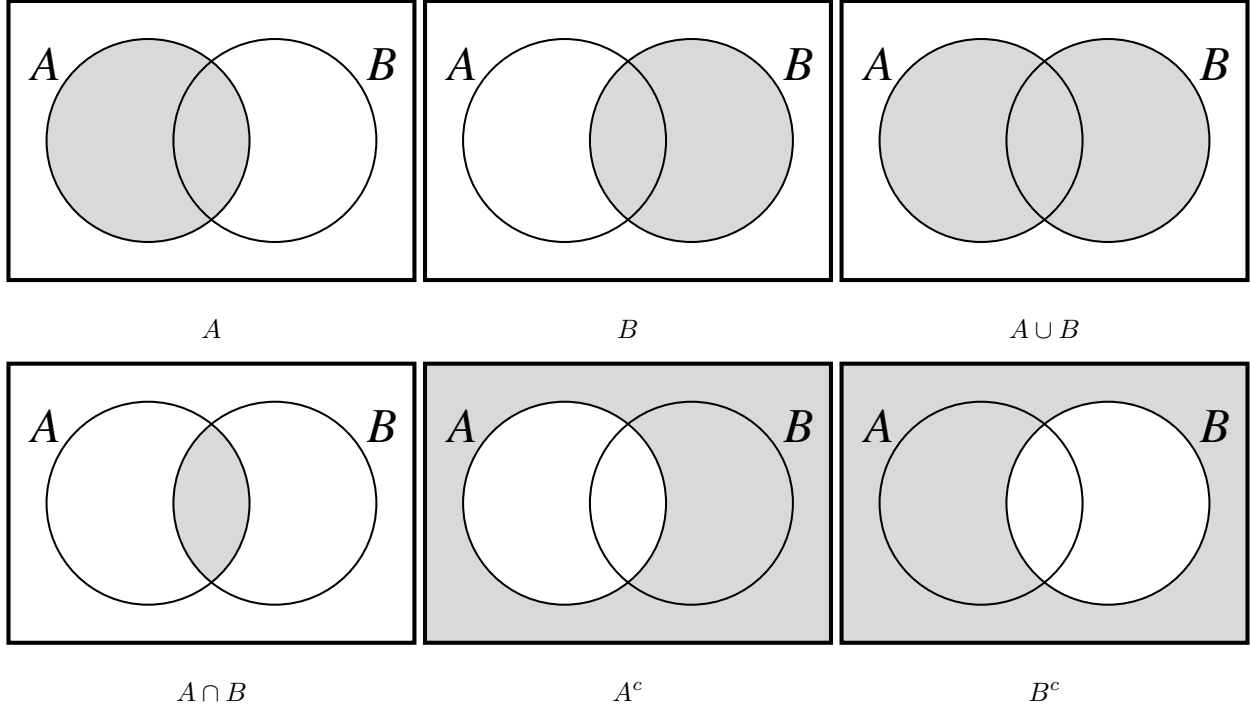
- Misalkan A merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan U . **Komplemen** A di dalam U adalah himpunan

$$U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

Komplemen himpunan A di dalam himpunan U juga dinyatakan dengan $C_U(A)$, $C(A)$ (jika himpunan U sudah dipahami dari konteks), A^c , atau bahkan $U - A$.

Kita dapat memvisualisasikan himpunan-himpunan ini dengan diagram Venn. Diagram Venn menggambarkan himpunan menggunakan bangun-geometri. Sebagai contoh, jika U adalah himpunan yang

memuat semua himpunan lain yang sedang diperhatikan (kita menyebut U sebagai himpunan **semesta**), kita dapat merepresentasikan U sebagai wadah besar (misalnya persegi panjang), dengan himpunan bagian A dan B sebagai wadah yang lebih kecil (misalnya lingkaran), lalu mengarsir anggota-anggota suatu himpunan tertentu. Diagram Venn dalam [Gambar 1.2](#) menggambarkan himpunan A , B , $A \cup B$, $A \cap B$, A^c , dan B^c .



Gambar 1.2 Diagram Venn

Seperti yang telah kita bahas, untuk membuktikan bahwa dua himpunan X dan Y sama, kita membuktikan bahwa masing-masing merupakan himpunan bagian dari yang lain. Contoh berikut memberikan ilustrasi lain dari gagasan tersebut.

Contoh 1.3 Misalkan A , B , dan C adalah himpunan. Kita akan membuktikan bahwa $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$.

Untuk membuktikan kesamaan himpunan ini, kita harus membuktikan bahwa $A \cap (B \setminus C) \subseteq (A \cap B) \setminus (A \cap C)$ dan $(A \cap B) \setminus (A \cap C) \subseteq A \cap (B \setminus C)$. Kita mulai dengan $A \cap (B \setminus C) \subseteq (A \cap B) \setminus (A \cap C)$.

Untuk membuktikan bahwa $A \cap (B \setminus C) \subseteq (A \cap B) \setminus (A \cap C)$, kita perlu menunjukkan bahwa setiap anggota $A \cap (B \setminus C)$ juga merupakan anggota $(A \cap B) \setminus (A \cap C)$. Untuk itu, kita pilih sembarang anggota dari $A \cap (B \setminus C)$ dan menunjukkan bahwa anggota tersebut berada dalam $(A \cap B) \setminus (A \cap C)$. Misalkan $x \in A \cap (B \setminus C)$. Maka $x \in A$ dan $x \in B \setminus C$. Fakta bahwa $x \in B \setminus C$ berarti bahwa $x \in B$, tetapi $x \notin C$. Oleh karena itu, $x \in A$ dan $x \in B$, tetapi $x \notin C$. Ini berarti bahwa $x \in A$ dan $x \in B$, sedangkan $x \in A$ dan $x \notin C$. Jadi, $x \in A$ dan $x \in B$, tetapi $x \notin A \cap C$. Kita menyimpulkan bahwa $x \in (A \cap B) \setminus (A \cap C)$. Hal ini membuktikan bahwa $A \cap (B \setminus C) \subseteq (A \cap B) \setminus (A \cap C)$.

Untuk inklusi sebaliknya, misalkan $y \in (A \cap B) \setminus (A \cap C)$. Jadi, $y \in A \cap B$, tetapi $y \notin A \cap C$. Karena $y \in A \cap B$, kita mengetahui bahwa $y \in A$ dan $y \in B$. Fakta bahwa $y \notin A \cap C$, bersama dengan keanggotaan yang telah disebutkan, berarti bahwa $y \notin C$. Jadi, $y \in A$, $y \in B$, dan $y \notin C$. Dengan demikian, $y \in A$ dan $y \in B \setminus C$. Kita menyimpulkan bahwa $y \in A \cap (B \setminus C)$, yang menunjukkan bahwa $(A \cap B) \setminus (A \cap C) \subseteq A \cap (B \setminus C)$. Kedua inklusi, $A \cap (B \setminus C) \subseteq (A \cap B) \setminus (A \cap C)$ dan $(A \cap B) \setminus (A \cap C) \subseteq A \cap (B \setminus C)$, menunjukkan bahwa $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$. $\square$

Kita akan menggunakan gagasan dalam [Kegiatan 1.3](#) dan [Contoh 1.3](#) untuk membuktikan kesamaan

himpunan di sepanjang buku ini. Aktivitas berikut memberikan latihan tambahan.

Kegiatan 1.4 Dalam aktivitas ini, kita bekerja dengan gabungan, irisan, dan komplemen himpunan. Misalkan A dan B adalah himpunan.

- (a) Misalkan $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dan $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, dengan $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
 - (i) Tentukan anggota $A \cup B$ dan $A \cap B$. Apa saja anggota $(A \cup B)^c$ dan $(A \cap B)^c$?
 - (ii) Tentukan anggota $A^c \cup B^c$ dan $A^c \cap B^c$.
- (b) Misalkan A dan B merupakan sembarang himpunan bagian dari suatu himpunan semesta U . Terdapat hubungan antara A , B , komplemen keduanya, gabungan, dan irisan.
 - (i) Gunakan diagram Venn untuk menggambar $(A \cup B)^c$ dan $(A \cap B)^c$.
 - (ii) Gunakan diagram Venn dan hasil pada bagian (a) untuk menemukan serta membuktikan hubungan antara A^c , B^c , dan $(A \cup B)^c$.
 - (iii) Gunakan diagram Venn dan hasil pada bagian (a) untuk menemukan serta membuktikan hubungan antara A^c , B^c , dan $(A \cap B)^c$.

Dalam [Kegiatan 1.4](#) kita bekerja dengan gabungan dan irisan dua himpunan. Tidak ada alasan untuk membatasi definisi ini hanya pada dua himpunan, seperti yang ditunjukkan oleh aktivitas berikut.

Kegiatan 1.5 Untuk mendefinisikan kumpulan himpunan tak hingga, kita sering menggunakan apa yang disebut **himpunan indeks**. Himpunan indeks memungkinkan kita mempertimbangkan kumpulan objek yang berkorespondensi satu-satu dengan himpunan seperti bilangan bulat positif, atau bahkan bilangan real. Ketika menggunakan himpunan indeks, biasanya kita membuat pernyataan seperti “misalkan $\{A_\alpha\}$, untuk $\alpha \in I$, adalah kumpulan himpunan yang diindeks oleh suatu himpunan I ”. Kumpulan $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ disebut **keluarga himpunan berindeks**.

- (a) Himpunan I dapat berhingga. Sebagai contoh, misalkan $A_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ untuk n dalam himpunan $I = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$.
 - (i) Tentukan A_5 . Tentukan A_8 .
 - (ii) Ada berapa himpunan dalam keluarga berindeks $\{A_n\}_{n \in I}$?
- (b) Himpunan indeks juga dapat tak hingga. Sebagai contoh, misalkan $A_\alpha = [0, |\alpha|)$ untuk α dalam himpunan $\mathbb{R}$ (dengan $[a, b)$ menyatakan interval yang terdiri atas bilangan real x sedemikian sehingga $a \leq x < b$). Dalam hal ini, tentukan A_5 . Tentukan A_π . Tentukan $A_{-\frac{2}{3}}$.
- (c) Kita telah mendefinisikan gabungan dan irisan dua himpunan. Gagasan yang sama dapat diperluas untuk mendefinisikan gabungan dan irisan suatu kumpulan himpunan berindeks.
 - (i) Ingat bahwa jika A dan B adalah himpunan, irisan $A \cap B$ adalah himpunan $\{x \mid x \in A \text{ dan } x \in B\}$. Bagaimana kita dapat memperluas definisi ini dari dua himpunan menjadi sebarang kumpulan himpunan? Dengan kata lain, bagaimana kita *mendefinisikan*

$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha?$$

Dalam contoh pada bagian (b), himpunan apakah $\bigcap_{\alpha \in \mathbb{R}} A_\alpha$ itu?

- (ii) Ingat bahwa jika A dan B adalah himpunan, gabungan $A \cup B$ adalah himpunan $\{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}$. Bagaimana kita dapat memperluas definisi ini dari dua himpunan menjadi sebarang kumpulan himpunan? Dengan kata lain, bagaimana kita *mendefinisikan*

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha?$$

Dalam contoh pada bagian (b), himpunan apakah $\bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} A_\alpha$ itu?

Sifat $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ dan $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ yang kita pelajari dalam [Kegiatan 1.4](#) disebut Hukum De Morgan. Hukum ini berlaku untuk sebarang gabungan atau irisan himpunan, baik berhingga maupun tak hingga. Pembuktiannya diserahkan kepada [Latihan 4](#).

Teorema 1.4 Hukum De Morgan. Misalkan $\{A_\alpha\}$ adalah kumpulan himpunan yang diindeks oleh suatu himpunan I di dalam himpunan semesta U . Maka

$$\begin{aligned} 1. \left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \right)^c &= \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha^c \\ 2. \left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha \right)^c &= \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha^c \end{aligned}$$

Kegiatan 1.6

- (a) Verifikasikan Hukum De Morgan untuk kasus khusus $A_\alpha = \{1, 2, 3, \dots, \alpha\}$ di dalam $U = \mathbb{Z}$, dengan α sebarang anggota himpunan indeks $I = \mathbb{Z}^+$.
- (b) Mengapa komplemen suatu gabungan seharusnya berupa irisan, dan mengapa komplemen suatu irisan seharusnya berupa gabungan?

Petunjuk. Perhatikan definisi gabungan dan irisan.

Hasil Kali Kartesius Himpunan

Operasi terakhir pada himpunan yang akan kita bahas adalah **hasil kali Kartesius** (atau **hasil kali silang**). Operasi ini sebenarnya sudah pernah kita jumpai. Ketika menggambar grafik garis $y = mx + b$ pada bidang, kita memetakan titik-titik $(x, mx + b)$. Titik-titik tersebut merupakan pasangan terurut bilangan real. Gagasan ini dapat kita perluas ke sebarang himpunan.

Definisi 1.5 Misalkan A dan B adalah himpunan. **Hasil kali Kartesius** dari A dan B adalah himpunan

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ dan } b \in B\}.$$

Dengan kata lain, hasil kali Kartesius A dan B adalah himpunan pasangan terurut (a, b) , dengan a berasal dari A dan b berasal dari B . Perhatikan bahwa urutannya penting.

Kegiatan 1.7

- (a) Tuliskan semua anggota $\{\text{merah, biru}\} \times \{\text{mobil, truk, van}\}$.
- (b) Jika A memiliki m anggota dan B memiliki n anggota, berapa banyak anggota yang dimiliki himpunan $A \times B$? Jelaskan.

Tidak ada alasan untuk membatasi diri pada hasil kali Kartesius dua himpunan saja. Gagasan ini juga sudah pernah kita jumpai. Hasil kali Kartesius $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ adalah bidang real standar yang kita nyatakan dengan $\mathbb{R}^2$, sedangkan hasil kali Kartesius $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ adalah ruang real berdimensi tiga yang dinyatakan dengan $\mathbb{R}^3$. Jika kita memiliki suatu kumpulan berindeks $\{X_i\}$ yang terdiri atas himpunan-himpunan, dengan i

menjelajahi himpunan bilangan bulat positif, maka hasil kali Kartesius himpunan-himpunan X_i dapat kita definisikan sebagai himpunan barisan tak hingga $(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$, dengan $x_i \in X_i$ untuk setiap $i \in \mathbb{Z}^+$. Kita menyatakan hasil kali Kartesius ini dengan

$$\prod_{i \in \mathbb{Z}^+} X_i = \prod_{i=1}^{\infty} X_i.$$

Huruf pi kapital (Π) digunakan untuk menyatakan hasil kali, sebagai analog dari sigma kapital (Σ) yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Kita akan mempelajari barisan secara lebih mendalam nanti.

Sebagai penutup bagian ini, kita merangkum beberapa sifat himpunan. Banyak di antara sifat-sifat ini dapat diperluas ke kumpulan himpunan sembarang. Sebagian besar pembuktiannya langsung. Pembuktian hukum asosiatif dan distributif diserahkan kepada [Latihan 3](#).

Teorema 1.6 Misalkan A , B , dan C merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan semesta U .

Sifat Himpunan Kosong

$$i \quad A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$ii \quad A \cup \emptyset = A$$

$$iii \quad A - \emptyset = A$$

$$iv \quad \emptyset^c = U$$

Sifat Himpunan Semesta

$$i \quad A \cap U = A$$

$$ii \quad A \cup U = U$$

$$iii \quad A - U = \emptyset$$

$$iv \quad U^c = \emptyset$$

Hukum Idempoten

$$i \quad A \cap A = A$$

$$ii \quad A \cup A = A$$

Hukum Komutatif

$$i \quad A \cap B = B \cap A$$

$$ii \quad A \cup B = B \cup A$$

Hukum Asosiatif

$$i \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$ii \quad (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

Hukum Distributif

$$i \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$ii \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Sifat Dasar

$$i \quad (A^c)^c = A$$

$$ii \quad A - B = A \cap B^c$$

Himpunan Bagian dan Komplemen

$$A \subseteq B \text{ jika dan hanya jika } B^c \subseteq A^c$$

Ringkasan

Gagasan penting yang telah kita bahas dalam bagian ini meliputi hal-hal berikut.

- Kita dapat memandang himpunan sebagai kumpulan anggota yang terdefinisi dengan baik.
- Himpunan bagian dari suatu himpunan adalah sebarang kumpulan anggota yang berasal dari himpunan tersebut. Dengan kata lain, himpunan bagian S dari suatu himpunan X adalah himpunan dengan sifat bahwa jika $s \in S$, maka $s \in X$.
- Jika X dan Y adalah himpunan, maka gabungan $X \cup Y$ adalah himpunan

$$X \cup Y = \{z \mid z \in X \text{ atau } z \in Y\}.$$

Gabungan dari suatu keluarga himpunan sembarang $\{X_\alpha\}$, dengan α berada dalam suatu himpunan indeks I , adalah himpunan

$$\bigcup_{\alpha \in I} X_\alpha = \{z \mid z \in X_\beta \text{ untuk suatu } \beta \in I\}.$$

- Jika X dan Y adalah himpunan, maka irisan $X \cap Y$ adalah himpunan

$$X \cap Y = \{z \mid z \in X \text{ dan } z \in Y\}.$$

Irisan dari suatu keluarga himpunan sembarang $\{X_\alpha\}$, dengan α berada dalam suatu himpunan indeks I , adalah himpunan

$$\bigcap_{\alpha \in I} X_\alpha = \{z \mid z \in X_\beta \text{ untuk setiap } \beta \in I\}.$$

- Jika X adalah himpunan dan A merupakan himpunan bagian dari X , maka komplemen A di dalam X adalah himpunan

$$A^c = \{x \in X \mid x \notin A\}.$$

- Jika $\{X_i\}$ adalah kumpulan himpunan dengan i berada dalam suatu himpunan indeks I , dengan I berhingga atau I merupakan himpunan bilangan bulat positif, maka hasil kali Kartesius $\prod_{i \in I} X_i$ dari himpunan-himpunan X_i adalah himpunan semua tupel terurut berbentuk (x_i) dengan $i \in I$.

Latihan

1. Misalkan A , B , dan C merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan X . Nyatakan setiap himpunan berikut dalam notasi matematika dengan menggunakan simbol $\cup$, $\cap$, dan $\setminus$.
 - (a) Anggota X yang merupakan anggota A dan B , tetapi bukan anggota C .
 - (b) Anggota X yang merupakan anggota C dan setidaknya salah satu dari A atau B .
 - (c) Anggota X yang merupakan anggota A , tetapi tidak sekaligus menjadi anggota B dan C .
 - (d) Anggota X yang bukan merupakan anggota satu pun dari himpunan A , B , dan C .
 - (e) Anggota X yang bukan merupakan anggota setidaknya dua dari himpunan A , B , dan C .
 - (f) Anggota X yang bukan merupakan anggota paling banyak satu dari himpunan A , B , dan C .
2. Misalkan $X \subset Y \subset Z$. Buktikan atau berikan contoh tandingan.
 - (a) $C_Y(X) \subset C_Z(X)$.

(b) $Z \setminus (Y \setminus X) = X \cup (Z \setminus Y).$

3. Misalkan A dan B merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan semesta U , dan anggap pula setiap himpunan lain yang muncul di bawah merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta yang sama. Buktikan hukum asosiatif dan distributif. Dengan kata lain, buktikan setiap pernyataan berikut.

(a) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

(b) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

(c) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

(d) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

4. Buktikan Hukum De Morgan. Dengan kata lain, misalkan $\{A_\alpha\}$ adalah kumpulan himpunan yang diindeks oleh suatu himpunan I di dalam himpunan semesta U . Buktikan bahwa

(a) $\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)^c = \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha^c$

(b) $\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right)^c = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha^c$

5. Tentukan himpunan yang sama dengan $\emptyset \times A$ untuk sebarang himpunan A . Jelaskan.
6. Jika A adalah suatu himpunan, himpunan kuasa dari A , yang dinyatakan dengan 2^A , adalah kumpulan semua himpunan bagian dari A .

(a) Tuliskan anggota $2^{\{1,2\}}$.

(b) Jika A adalah himpunan yang memiliki tiga anggota, berapa banyak anggota dalam 2^A ?

(c) Jika A adalah himpunan yang memiliki n anggota, buatlah dugaan mengenai banyaknya anggota dalam 2^A . Buktikan dugaan Anda.

7. Jika A adalah suatu himpunan, himpunan kuasa dari A , yang dinyatakan dengan 2^A , adalah kumpulan semua himpunan bagian dari A . (Lihat [Latihan 6](#).) Telaahlah setiap pernyataan berikut. Apakah pernyataan tersebut bermakna atau tidak? Jika tidak, jelaskan alasannya, lalu perbaikilah menjadi pernyataan yang benar (dan tidak sepele).

(a) Jika A adalah suatu himpunan, maka $A \in 2^A$.

(b) Jika A adalah suatu himpunan, maka $A \subset 2^A$.

(c) Jika A adalah suatu himpunan, maka $\{A\} \subset 2^A$.

(d) Jika A adalah suatu himpunan, maka $\emptyset \in 2^A$.

(e) Jika A adalah suatu himpunan, maka $\emptyset \subset 2^A$.

(f) Jika A dan B adalah himpunan dan $A \subseteq B$, maka $2^A \subseteq 2^B$.

8. Misalkan A dan B adalah himpunan, yang masing-masing memiliki sekurang-kurangnya dua anggota berbeda. Buktikan bahwa terdapat suatu himpunan bagian $W \subset A \times B$ yang bukan merupakan hasil kali Kartesius antara suatu himpunan bagian dari A dan suatu himpunan bagian dari B . [Jadi, tidak setiap himpunan bagian dari suatu hasil kali Kartesius merupakan hasil kali Kartesius dari sepasang

himpunan bagian.]

9. Misalkan I adalah himpunan bilangan real yang lebih besar daripada 0. Untuk setiap $x \in I$, misalkan A_x adalah interval terbuka $(0, x)$. Buktikan bahwa $\bigcap_{x \in I} A_x = \emptyset$, $\bigcup_{x \in I} A_x = I$. Untuk setiap $x \in I$, misalkan B_x adalah interval tertutup $[0, x]$. Buktikan bahwa $\bigcap_{x \in I} B_x = \{0\}$, $\bigcup_{x \in I} B_x = I \cup \{0\}$.
10. Untuk setiap pernyataan berikut, jawablah benar jika pernyataan tersebut selalu benar. Jika pernyataan tersebut hanya kadang-kadang benar atau tidak pernah benar, jawablah salah dan berikan contoh konkret yang menunjukkan bahwa pernyataan itu salah. Jika suatu pernyataan benar, jelaskan alasannya. Sebagai contoh pernyataan yang benar, perhatikan pernyataan berikut.

Misalkan A , B , dan C adalah himpunan sedemikian sehingga $A \cap B = A \cap C$ dan $A \cap B \neq \emptyset$.

Maka $B \cap C \neq \emptyset$. Kita dapat membenarkan pernyataan ini dengan argumen singkat. Karena $A \cap B \neq \emptyset$, terdapat anggota $x \in A \cap B$. Dengan demikian, $x \in B$. Karena $A \cap B = A \cap C$, juga harus berlaku $x \in A \cap C$, yang berarti bahwa $x \in C$. Jadi, $x \in B \cap C$ dan $B \cap C \neq \emptyset$. Sebagai contoh pernyataan yang salah, perhatikan pernyataan berikut.

Misalkan A , B , dan C adalah himpunan sedemikian sehingga $A \cap B = A \cap C$.

Maka $B = C$. Kita dapat menunjukkan bahwa pernyataan ini salah dengan memberikan contoh tandingan. Sebagai contoh, misalkan $A = \{0, 1\}$, $B = \{1\}$, dan $C = \{1, 2\}$. Maka $A \cap B = \{1\} = A \cap C$, tetapi $B \neq C$.

- (a) Jika A , B , dan C adalah himpunan serta $A \subseteq B$ dan $A \subseteq C$, maka $A \subseteq (B \cap C)$.
- (b) Jika A , B , dan C adalah himpunan serta $A \subseteq C$ dan $B \subseteq C$, maka $(A \cup B) \subseteq C$.
- (c) Jika A dan B merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan X serta $A \subseteq B$, maka $(X \setminus A) \subseteq (X \setminus B)$.
- (d) Jika A dan B merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan X serta $A \subseteq B$, maka $(X \setminus B) \subseteq (X \setminus A)$.
- (e) Jika A dan B adalah himpunan, maka $(A \cup B) \setminus B = A$.
- (f) Jika A dan B adalah himpunan, maka $A \setminus (A \setminus B) = B$.
- (g) Jika A , B , dan C adalah himpunan, maka $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$.
- (h) Jika A dan C merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan X , maka $(A \setminus C) = A \cap (X \setminus C)$.
- (i) Himpunan $\{\emptyset\}$ tidak memiliki anggota.
- (j) Terdapat dua objek berbeda yang merupakan anggota himpunan $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Bab 2

Fungsi

Pertanyaan Pemandu

- Apa itu fungsi?
- Apa domain suatu fungsi?
- Apa perbedaan antara daerah hasil dan kodomain suatu fungsi?
- Apa artinya suatu fungsi merupakan injeksi? Apa artinya fungsi tersebut merupakan surjeksi?
- Kapan dan bagaimana komposisi dua fungsi didefinisikan?
- Kapan dan bagaimana invers suatu fungsi didefinisikan?
- Apa yang dimaksud dengan citra dan prapeta suatu himpunan oleh suatu fungsi?
- Sifat-sifat apa yang menghubungkan citra dan prapeta himpunan dengan gabungan himpunan?

Pendahuluan

Banyak sifat topologis didefinisikan menggunakan fungsi kontinu. Kontinuitas akan kita pelajari secara khusus nanti — untuk saat ini, kita meninjau beberapa konsep penting yang berkaitan dengan fungsi. Sebagian besar konsep ini semestinya sudah tidak asing, tetapi beberapa di antaranya mungkin baru.

Pertama-tama kita sajikan definisi-definisi dasarnya. Sebagian besar pembahasan kita sebelumnya mungkin berkaitan dengan fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan real, tetapi di sini kita akan memandang fungsi dari sudut pandang yang lebih umum. Kita mulai dengan definisi formal suatu fungsi.

Definisi 2.1 Suatu **fungsi** f dari himpunan tak kosong A ke himpunan B adalah koleksi pasangan terurut (a, b) sedemikian sehingga

- untuk setiap $a \in A$, terdapat pasangan (a, b) di dalam f , dan
- jika (a, b) dan (a, b') berada di dalam f , maka $b = b'$.

Perhatikan bahwa sifat pertama adalah sifat eksistensi — jika $a \in A$, maka terdapat unsur b di dalam B yang dipasangkan dengan a . Sifat pertama ini juga menyatakan bahwa setiap unsur di dalam A digunakan, atau bahwa setiap unsur di dalam A dipasangkan dengan suatu unsur di dalam B , dan unsur di dalam B tersebut bergantung pada unsur di dalam A yang dipilih. Sifat kedua adalah sifat ketunggalan — hanya ada

satu unsur b di dalam B yang dipasangkan dengan suatu unsur a tertentu di dalam A .

Umumnya kita menggunakan notasi lain untuk suatu fungsi. Jika (a, b) merupakan anggota fungsi f , kita menulis

$$f(a) = b,$$

dan dengan cara ini kita memandang f sebagai pemetaan dari himpunan A ke himpunan B . Kita menyatakan bahwa f adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dengan notasi

$$f : A \rightarrow B.$$

Jika f memetakan unsur $a \in A$ ke unsur $b \in B$, kita juga menggunakan notasi

$$f : a \mapsto b.$$

Ada beberapa istilah dan notasi yang sudah dikenal dan berkaitan dengan fungsi. Misalkan f suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B .

- Himpunan A disebut **domain** dari f , dan kita menulis $\text{dom}(f) = A$.
- Himpunan B disebut **kodomain** dari f , dan kita menulis $\text{codom}(f) = B$.
- Subhimpunan $\{f(a) \mid a \in A\}$ dari B disebut **daerah hasil** dari f , yang kita nyatakan dengan $\text{range}(f)$.
- Jika $a \in A$, maka $f(a)$ adalah **citra** dari a oleh f . Karena setiap a di dalam A dipasangkan dengan tepat satu $b \in B$, citra a oleh f hanya ada satu. Karena itu, kita dapat merujuk tanpa ambiguitas pada “citra unsur tersebut”.
- Jika $b \in B$ dan $b = f(a)$ untuk suatu $a \in A$, maka a disebut suatu **prapeta** dari b . Untuk suatu $b \in B$ tertentu, b mungkin memiliki banyak prapeta yang berbeda, b mungkin tidak memiliki prapeta, atau b mungkin memiliki tepat satu prapeta. Menyusun contoh untuk setiap keadaan tersebut dapat membantu pemahaman. Karena prapeta suatu unsur b belum tentu tunggal, kita menyebutnya “suatu prapeta”.

Mengetahui domain dan kodomain sangat penting ketika bekerja dengan fungsi, dan kedua himpunan ini akan banyak kita perhatikan.

Dalam pembelajaran matematika sebelumnya, kita mungkin telah menjumpai fungsi satu-ke-satu dan fungsi pada. Fungsi satu-ke-satu (atau injeksi) dan fungsi pada (atau surjeksi) merupakan jenis fungsi khusus; definisinya kita sajikan di sini.

Definisi 2.2 Misalkan f suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B .

1. Fungsi f merupakan **injeksi** jika setiap kali (a, b) dan (a', b) berada di dalam f , berlaku $a = a'$. Secara ekuivalen, dengan menggunakan notasi fungsi, f merupakan injeksi jika $f(a) = f(a')$ mengakibatkan $a = a'$.
2. Fungsi f merupakan **surjeksi** jika untuk setiap $b \in B$, terdapat $a \in A$ sedemikian sehingga (a, b) berada di dalam f . Secara ekuivalen, dengan menggunakan notasi fungsi, f merupakan surjeksi jika untuk setiap $b \in B$ terdapat $a \in A$ sedemikian sehingga $f(a) = b$.
3. Fungsi f merupakan **bijeksi** jika f sekaligus merupakan injeksi dan surjeksi.

Aktivitas Persiapan 2.1 Kita sering mendefinisikan fungsi dengan aturan, tetapi fungsi juga dapat didefinisikan melalui tabel atau grafik. Dalam aktivitas ini, kita akan bekerja dengan fungsi yang didefinisikan melalui aturan. Tujuan aktivitas ini adalah menunjukkan bahwa domain, kodomain, dan aturan yang menentukan keluaran sama-sama penting untuk menentukan apakah suatu fungsi merupakan injeksi dan/

atau surjeksi. Sebagai contoh, misalkan $f(x) = x^2 + 1$. (Perhatikan bahwa f adalah fungsinya dan $f(x)$ adalah citra x oleh f .) Perhatikan bahwa

$$f(2) = 5 \text{ dan } f(-2) = 5.$$

Pengamatan ini cukup untuk membuktikan bahwa fungsi f bukan injeksi karena terdapat dua masukan berbeda yang menghasilkan keluaran yang sama.

Karena $f(x) = x^2 + 1$, kita mengetahui bahwa $f(x) \geq 1$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Hal ini menyiratkan bahwa fungsi f bukan surjeksi. Sebagai contoh, -2 berada di dalam kodomain f , sedangkan $f(x) \neq -2$ untuk setiap x di dalam domain f .

- (a) Kita dapat mengubah domain suatu fungsi sehingga fungsi tersebut didefinisikan pada subhimpunan dari domain semula. Fungsi semacam ini disebut pembatasan.

Definisi 2.3 Misalkan f suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan misalkan C suatu subhimpunan dari A . **Pembatasan** f pada C adalah fungsi $F : C \rightarrow B$ yang memenuhi

$$F(c) = f(c) \text{ untuk setiap } c \in C.$$

Pembatasan tersebut juga dinyatakan dengan notasi $F = f|_C$. Kita juga menyebut f sebagai suatu **perluasan** dari F . Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $f(x) = x^2 + 1$, dan misalkan $h = f|_{\mathbb{R}^+}$, dengan $\mathbb{R}^+$ menyatakan himpunan bilangan real positif. Jadi, h memiliki kodomain yang sama dengan f , tetapi domain yang berbeda.

- (i) Buktikan bahwa h merupakan injeksi.
 - (ii) Apakah h merupakan surjeksi? Berikan alasan untuk kesimpulan Anda.
- (b) Misalkan $T = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 1\}$, dan misalkan $F : \mathbb{R} \rightarrow T$ didefinisikan oleh $F(x) = f(x)$. Perhatikan bahwa fungsi F menggunakan rumus yang sama dengan fungsi f dan memiliki domain yang sama dengan f , tetapi kodomainnya berbeda dari kodomain f .
- (i) Jelaskan mengapa F bukan injeksi.
 - (ii) Apakah F merupakan surjeksi? Berikan alasan untuk kesimpulan Anda.
- (c) Misalkan $\mathbb{R}^* = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$. Definisikan $g : \mathbb{R}^* \rightarrow T$ dengan $g(x) = x^2 + 1$.
- (i) Buktikan atau berikan contoh tandingan: fungsi g merupakan injeksi.
 - (ii) Buktikan atau berikan contoh tandingan: fungsi g merupakan surjeksi.

Dalam aktivitas pendahuluan kita, rumus matematika yang sama digunakan untuk menentukan keluaran fungsi-fungsi tersebut. Namun:

- Salah satu fungsi bukan injeksi maupun surjeksi.
- Salah satu fungsi bukan injeksi, tetapi merupakan surjeksi.
- Salah satu fungsi merupakan injeksi, tetapi bukan surjeksi.
- Salah satu fungsi sekaligus merupakan injeksi dan surjeksi.

Hal ini menggambarkan fakta penting bahwa sifat injektif atau surjektif suatu fungsi tidak hanya bergantung pada rumus yang menentukan keluaran fungsi tersebut, tetapi juga pada domain dan kodomainnya.

Salah satu fungsi khusus yang penting dan selalu merupakan injeksi sekaligus surjeksi adalah fungsi **identitas** pada suatu himpunan. Jika A adalah suatu himpunan, fungsi identitas pada A dinyatakan dengan i_A , dan $i_A(a) = a$ untuk setiap $a \in A$.

Komposisi Fungsi

Dalam pembelajaran matematika sebelumnya, kita sering menjumlahkan dan mengalikan fungsi (misalnya, jika $f(x) = x^2$ dan $g(x) = x + 1$ memetakan $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, maka $(fg)(x) = x^2(x + 1)$ dan $(f + g)(x) = x^2 + (x + 1)$). Dalam topologi, pada umumnya kita tidak memperhatikan struktur aljabar apa pun yang mungkin dimiliki suatu himpunan. Karena itu, kita akan beralih dari penjumlahan dan perkalian, lalu memusatkan perhatian pada komposisi fungsi.

Gagasan dasar komposisi fungsi adalah bahwa, jika memungkinkan, keluaran suatu fungsi f digunakan sebagai masukan suatu fungsi g . Fungsi yang dihasilkan dapat disebut “ f kemudian g ” dan dinamakan komposit f dengan g . Notasi yang kita gunakan adalah $g \circ f$ (perhatikan urutannya — f diterapkan lebih dahulu). Sebagai contoh, jika

$$f(x) = 3x^2 + 2 \text{ dan } g(x) = \sin(x),$$

keduanya memetakan $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, maka kita dapat menghitung $(g \circ f)(x)$ sebagai berikut:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x^2 + 2) = \sin(3x^2 + 2).$$

Dalam hal ini, $f(x)$, yaitu keluaran fungsi f , digunakan sebagai masukan bagi fungsi g . Gagasan ini melandasi definisi formal komposisi dua fungsi.

Definisi 2.4 Misalkan A , B , dan C himpunan tak kosong, serta misalkan $f : A \rightarrow B$ dan $g : B \rightarrow C$ fungsi. **Komposit** f dan g adalah fungsi $g \circ f : A \rightarrow C$ yang didefinisikan oleh

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

untuk setiap $x \in A$

Fungsi $g \circ f$ kita sebut fungsi komposit, dan $(g \circ f)(x)$ kita baca sebagai “ g komposisi f dari x ”.

Kegiatan 2.2 Misalkan $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, dan $C = \{\alpha, \beta, \gamma\}$. Definisikan $f : A \rightarrow B$, $g : A \rightarrow B$, dan $h : B \rightarrow C$ dengan

$$\begin{aligned} f(1) &= b, \quad f(2) = c, \quad f(3) = a, \\ g(1) &= d, \quad g(2) = c, \quad g(3) = d, \text{ dan} \\ h(a) &= \gamma, \quad h(b) = \alpha, \quad h(c) = \beta, \quad h(d) = \alpha. \end{aligned}$$

- Tentukan citra unsur-unsur di dalam A oleh fungsi $h \circ f$.
- Tentukan citra unsur-unsur di dalam A oleh fungsi $h \circ g$.
- Apakah di antara f , g , dan h ada yang merupakan injeksi? Apakah di antara f , g , dan h ada yang merupakan surjeksi?
- Apakah $h \circ f$ merupakan injeksi? Apakah $h \circ f$ merupakan surjeksi? Jelaskan.
- Apakah $h \circ g$ merupakan injeksi? Apakah $h \circ g$ merupakan surjeksi? Jelaskan.

Dalam [Kegiatan 2.2](#), kita menanyakan apakah fungsi-fungsi komposit tertentu merupakan injeksi atau surjeksi, atau keduanya. Dalam matematika, lazim untuk menyelidiki apakah sifat tertentu suatu objek juga dimiliki oleh objek yang berkaitan dengannya. Secara khusus, kita mungkin ingin mengetahui apakah komposit dua fungsi injektif juga merupakan injeksi. (Tentu saja, kita dapat mengajukan pertanyaan serupa untuk surjeksi.) Pertanyaan-pertanyaan ini diselidiki dalam aktivitas berikutnya.

Kegiatan 2.3 Diberikan himpunan A , B , C , dan D berikut:

$$A = \{a, b, c\}, B = \{p, q, r\}, C = \{u, v, w, x\}, \text{ dan } D = \{u, v\}.$$

- (a) Susun suatu fungsi $f : A \rightarrow B$ yang merupakan injeksi dan suatu fungsi $g : B \rightarrow C$ yang merupakan injeksi. Dalam hal ini, apakah fungsi komposit $g \circ f : A \rightarrow C$ merupakan injeksi? Jelaskan.
- (b) Susun suatu fungsi $f : A \rightarrow B$ yang merupakan surjeksi dan suatu fungsi $g : B \rightarrow D$ yang merupakan surjeksi. Dalam hal ini, apakah fungsi komposit $g \circ f : A \rightarrow D$ merupakan surjeksi? Jelaskan.
- (c) Susun suatu fungsi $f : A \rightarrow B$ yang merupakan bijeksi dan suatu fungsi $g : B \rightarrow A$ yang merupakan bijeksi. Dalam hal ini, apakah fungsi komposit $g \circ f : A \rightarrow A$ merupakan bijeksi? Jelaskan.

Dalam [Kegiatan 2.3](#), kita menyelidiki beberapa sifat fungsi komposit yang berkaitan dengan injeksi, surjeksi, dan bijeksi. Teorema berikut merangkum hasil yang hendak diilustrasikan oleh penyelidikan tersebut.

Teorema 2.5 Misalkan A , B , dan C himpunan tak kosong, serta misalkan $f : A \rightarrow B$ dan $g : B \rightarrow C$.

1. Jika f dan g keduanya merupakan injeksi, maka $(g \circ f) : A \rightarrow C$ merupakan injeksi.
2. Jika f dan g keduanya merupakan surjeksi, maka $(g \circ f) : A \rightarrow C$ merupakan surjeksi.
3. Jika f dan g keduanya merupakan bijeksi, maka $(g \circ f) : A \rightarrow C$ merupakan bijeksi.

Kegiatan 2.4

- (a) Buktikan bagian (1) dari [Teorema 2.5](#).
- (b) Buktikan bagian (2) dari [Teorema 2.5](#).
- (c) Mengapa bukti bagian (3) dari [Teorema 2.5](#) merupakan akibat langsung dari bagian (1) dan (2)?

Fungsi Invers

Setelah mempelajari fungsi komposit, kita beralih ke gagasan penting lainnya: invers suatu fungsi. Dalam mata kuliah matematika sebelumnya, Anda mungkin telah mempelajari bahwa fungsi eksponensial (dengan basis e) dan fungsi logaritma natural saling berinvers. Hubungan ini mungkin pernah Anda lihat dinyatakan sebagai berikut: Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dengan $x > 0$ dan setiap $y \in \mathbb{R}$,

$y = \ln(x)$ jika dan hanya jika $x = e^y$. Perhatikan bahwa x merupakan masukan dan y merupakan keluaran bagi fungsi logaritma natural jika dan hanya jika y merupakan masukan dan x merupakan keluaran bagi fungsi eksponensial. Pada dasarnya, fungsi invers (dalam hal ini, fungsi eksponensial) membalik tindakan fungsi semula (dalam hal ini, fungsi logaritma natural). Dalam bentuk pasangan terurut (pasangan masukan-keluaran), hal ini berarti bahwa jika (x, y) merupakan pasangan terurut dalam suatu fungsi, maka (y, x) merupakan pasangan terurut dalam invers fungsi tersebut. Gagasan untuk menukar peran koordinat pertama dan kedua mendasari definisi invers suatu fungsi.

Definisi 2.6 Misalkan $f : A \rightarrow B$ suatu fungsi. **Invers** dari f , yang dinyatakan dengan f^{-1} , adalah himpunan pasangan terurut

$$f^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in f\}.$$

Perhatikan bahwa definisi ini tidak menyatakan bahwa f^{-1} merupakan fungsi. Sebaliknya, f^{-1} hanyalah subhimpunan dari $B \times A$. Dalam [Kegiatan 2.5](#), kita akan menyelidiki syarat-syarat yang membuat invers suatu fungsi $f : A \rightarrow B$ juga merupakan fungsi dari B ke A .

Kegiatan 2.5 Misalkan $A = \{a, b, c\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, dan $C = \{p, q, r\}$. Definiskan

$f : A \rightarrow C$ dengan

$g : A \rightarrow C$ dengan

$h : B \rightarrow C$ dengan

$f(a) = r$	$g(a) = p$	$h(a) = p$
$f(b) = p$	$g(b) = q$	$h(b) = q$
$f(c) = q$	$g(c) = p$	$h(c) = r$
		$h(d) = q$

- (a) Tentukan invers setiap fungsi sebagai suatu himpunan pasangan terurut.
- (b) (i) Apakah f^{-1} merupakan fungsi dari C ke A ? Jelaskan.
(ii) Apakah g^{-1} merupakan fungsi dari C ke A ? Jelaskan.
(iii) Apakah h^{-1} merupakan fungsi dari C ke B ? Jelaskan.
- (c) Buatlah konjektur tentang syarat-syarat pada suatu fungsi $F : S \rightarrow T$ yang memastikan bahwa inversnya merupakan fungsi dari T ke S .

Hasil [Kegiatan 2.5](#) semestinya berupa teorema berikut.

Teorema 2.7 Misalkan A dan B himpunan tak kosong, serta misalkan $f : A \rightarrow B$. Invers f merupakan fungsi dari B ke A jika dan hanya jika f merupakan bijeksi.

Garis besar bukti [Teorema 2.7](#) diberikan dalam aktivitas berikut.

Kegiatan 2.6 [Teorema 2.7](#) merupakan pernyataan bikondisional, sehingga kita perlu membuktikan kedua arahnya. Misalkan A dan B himpunan tak kosong, serta misalkan $f : A \rightarrow B$.

- (a) Andaikan f merupakan bijeksi. Kita akan membuktikan bahwa f^{-1} merupakan fungsi, yakni bahwa f^{-1} memenuhi syarat-syarat dalam [Definisi 2.1](#).
- (i) Misalkan $b \in B$. Sifat apa dari f yang memastikan bahwa $(b, a) \in f^{-1}$ untuk suatu $a \in A$? Kesimpulan apa yang dapat kita tarik tentang f^{-1} ?
- (ii) Sekarang misalkan $b \in B$, $a_1, a_2 \in A$, dan andaikan bahwa

$$(b, a_1) \in f^{-1} \text{ dan } (b, a_2) \in f^{-1}.$$

Apa yang ditunjukkan hal ini tentang pasangan-pasangan terurut yang harus termuat dalam f ? Sifat apa dari f yang memastikan bahwa $a_1 = a_2$? Kesimpulan apa yang dapat kita tarik tentang f^{-1} ?

- (b) Sekarang andaikan f^{-1} merupakan fungsi dari B ke A . Kita akan membuktikan bahwa f merupakan bijeksi.
- (i) Apa yang perlu ditunjukkan untuk membuktikan bahwa f merupakan injeksi? Gunakan fakta bahwa f^{-1} merupakan fungsi untuk membuktikan bahwa f merupakan injeksi.
- (ii) Apa yang perlu ditunjukkan untuk membuktikan bahwa f merupakan surjeksi? Gunakan fakta bahwa f^{-1} merupakan fungsi untuk membuktikan bahwa f merupakan surjeksi.

Dalam keadaan ketika $f : A \rightarrow B$ merupakan bijeksi dan f^{-1} merupakan fungsi dari B ke A , kita dapat menulis $f^{-1} : B \rightarrow A$. Dalam hal ini, kita sering menyebut f sebagai **fungsi invertibel**, dan biasanya kita tidak menggunakan penyajian pasangan terurut, baik untuk f maupun f^{-1} . Alih-alih menulis $(a, b) \in f$, kita menulis $f(a) = b$, dan alih-alih menulis $(b, a) \in f^{-1}$, kita menulis $f^{-1}(b) = a$. Dengan menggunakan fakta bahwa $(a, b) \in f$ jika dan hanya jika $(b, a) \in f^{-1}$, sekarang kita dapat menulis $f(a) = b$ jika dan hanya jika $f^{-1}(b) = a$. [Teorema 2.8](#) memformalkan pengamatan ini.

Teorema 2.8 Misalkan A dan B himpunan tak kosong, serta misalkan $f : A \rightarrow B$ suatu bijeksi. Maka $f^{-1} : B \rightarrow A$ merupakan fungsi, dan untuk setiap $a \in A$ dan $b \in B$,

$$f(a) = b \text{ jika dan hanya jika } f^{-1}(b) = a.$$

Hasil berikut memberikan informasi yang berguna tentang fungsi invers. Pembuktiannya diserahkan kepada [Latihan 8](#).

Corollary 2.9 Misalkan A dan B himpunan tak kosong, serta misalkan $f : A \rightarrow B$ suatu bijeksi. Maka

1. Untuk setiap x di dalam A , $(f^{-1} \circ f)(x) = x$.
2. Untuk setiap y di dalam B , $(f \circ f^{-1})(y) = y$.

Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dapat kita katakan tentang komposisi bijeksi. Secara khusus, jika $f : A \rightarrow B$ dan $g : B \rightarrow C$ keduanya merupakan bijeksi, maka $f^{-1} : B \rightarrow A$ dan $g^{-1} : C \rightarrow B$ keduanya merupakan fungsi. Apakah $g \circ f$ pasti invertibel dan, jika demikian, apa bentuk $(g \circ f)^{-1}$?

Kegiatan 2.7 Misalkan $f : A \rightarrow B$ dan $g : B \rightarrow C$ keduanya merupakan bijeksi.

- (a) Mengapa kita mengetahui bahwa $g \circ f$ invertibel?
- (b) Sekarang kita menentukan invers $g \circ f$. Kita mungkin tergoda untuk mengira bahwa $(g \circ f)^{-1}$ adalah $g^{-1} \circ f^{-1}$, tetapi komposit ini tidak didefinisikan karena g^{-1} memetakan C ke B dan f^{-1} memetakan B ke A . Namun, $f^{-1} \circ g^{-1}$ didefinisikan. Untuk membuktikan bahwa $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, kita perlu membuktikan bahwa dua fungsi tersebut sama. Bagaimana kita membuktikan bahwa dua fungsi sama?
- (c) Misalkan $c \in C$.
 - (i) Sifat apa yang memastikan bahwa terdapat $b \in B$ sedemikian sehingga $g(b) = c$?
 - (ii) Sifat apa yang memastikan bahwa terdapat $a \in A$ sedemikian sehingga $f(a) = b$?
 - (iii) Unsur apakah $(g \circ f)^{-1}(c)$? Mengapa?
 - (iv) Unsur apakah $f^{-1}(b)$? Mengapa? Unsur apakah $g^{-1}(c)$? Mengapa?
 - (v) Unsur apakah $(f^{-1} \circ g^{-1})(c)$? Mengapa? Kesimpulan apa yang dapat kita tarik tentang $(g \circ f)^{-1}$ dan $f^{-1} \circ g^{-1}$? Jelaskan.

Hasil [Kegiatan 2.7](#) tercakup dalam teorema berikut.

Teorema 2.10 Misalkan $f : A \rightarrow B$ dan $g : B \rightarrow C$ bijeksi. Maka $g \circ f$ merupakan bijeksi dan $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Fungsi dan Himpunan

Kita menutup bagian ini dengan menghubungkan subhimpunan dan fungsi. Pertama, kita perkenalkan sedikit notasi. Jika f adalah fungsi dari himpunan X ke himpunan Y , dan jika A adalah subhimpunan dari X serta B adalah subhimpunan dari Y , kita mendefinisikan $f(A)$ dan $f^{-1}(B)$ sebagai

$$f(A) = \{f(a) \mid a \in A\},$$

dan

$$f^{-1}(B) = \{a \in X \mid f(a) \in B\}.$$

Kita menyebut $f(A)$ sebagai citra himpunan A di bawah f , sedangkan $f^{-1}(B)$ adalah prapeta himpunan B di bawah f . Perhatikan bahwa $f^{-1}(B)$ didefinisikan untuk setiap fungsi, bukan hanya untuk fungsi yang mempunyai invers. Jadi, penting untuk dipahami bahwa penggunaan notasi $f^{-1}(B)$ tidak berarti bahwa f mempunyai invers.

Ketika nanti kita membahas fungsi kontinu, kita perlu memahami perilaku suatu fungsi terhadap subhimpunan. Salah satu hasilnya diberikan dalam lema berikut.

Lema 2.11 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi, $\{A_\alpha\}$ suatu koleksi subhimpunan dari X yang diindeks oleh α dalam himpunan indeks I , dan $\{B_\beta\}$ suatu koleksi subhimpunan dari Y yang diindeks oleh β dalam himpunan indeks J . Maka

1. $f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$, dan
2. $f^{-1}\left(\bigcup_{\beta \in J} B_\beta\right) = \bigcup_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta)$.

Bukti. Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi dan $\{A_\alpha\}$ suatu koleksi subhimpunan dari X yang diindeks oleh α dalam himpunan indeks I . Untuk membuktikan bagian 1, kita tunjukkan inklusi pada kedua arah.

Misalkan $b \in f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)$. Maka $b = f(a)$ untuk suatu $a \in \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$. Akibatnya, $a \in A_\rho$ untuk suatu $\rho \in I$. Jadi, $b \in f(A_\rho) \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$. Kita menyimpulkan bahwa $f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$.

Sekarang, misalkan $b \in \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$. Maka $b \in f(A_\rho)$ untuk suatu $\rho \in I$. Karena $A_\rho \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$, diperoleh $b \in f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)$. Jadi, $\bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha) \subseteq f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)$. Kedua inklusi tersebut membuktikan bagian 1.

Untuk bagian 2, kita kembali menunjukkan inklusi pada kedua arah. Misalkan $a \in f^{-1}\left(\bigcup_{\beta \in J} B_\beta\right)$. Maka $f(a) \in \bigcup_{\beta \in J} B_\beta$. Jadi, terdapat $\mu \in J$ sedemikian sehingga $f(a) \in B_\mu$. Ini berarti $a \in f^{-1}(B_\mu) \subseteq \bigcup_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta)$. Kita menyimpulkan bahwa $f^{-1}\left(\bigcup_{\beta \in J} B_\beta\right) \subseteq \bigcup_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta)$.

Untuk inklusi sebaliknya, misalkan $a \in \bigcup_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta)$. Maka $a \in f^{-1}(B_\mu)$ untuk suatu $\mu \in J$. Jadi, $f(a) \in B_\mu \subseteq \bigcup_{\beta \in J} B_\beta$. Dengan demikian, $a \in f^{-1}\left(\bigcup_{\beta \in J} B_\beta\right)$. Jadi, $\bigcup_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta) \subseteq f^{-1}\left(\bigcup_{\beta \in J} B_\beta\right)$. Kedua inklusi tersebut membuktikan bagian 2. ■

Pada tahap ini, wajar untuk bertanya apakah [Lema 2.11](#) masih berlaku jika gabungan kita ganti dengan irisan. Pertanyaan itu kita serahkan kepada [Latihan 7](#).

Hasil lainnya dibahas dalam kegiatan berikut.

Kegiatan 2.8 Misalkan X , Y , dan Z adalah himpunan, serta $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow Z$ adalah fungsi. Misalkan C suatu subhimpunan dari Z . Terdapat hubungan antara $(g \circ f)^{-1}(C)$ dan $f^{-1}(g^{-1}(C))$. Temukan dan buktikan hubungan tersebut.

Kardinalitas Himpunan

Seberapa besar sebuah himpunan? Jika suatu himpunan berhingga, kita dapat menghitung banyaknya unsur dalam himpunan itu dan langsung menjawab pertanyaan tersebut. Jika suatu himpunan tak berhingga, pertanyaannya menjadi sedikit lebih rumit. Sebagai contoh, seberapa besar $\mathbb{Z}$? Seberapa besar $\mathbb{Q}$? Karena $\mathbb{Z}$ adalah subhimpunan dari $\mathbb{Q}$, kita mungkin mengira bahwa $\mathbb{Q}$ memuat lebih banyak unsur daripada $\mathbb{Z}$. Namun, $\mathbb{Z}$ tak berhingga; jadi, mungkinkah suatu himpunan mempunyai lebih banyak unsur daripada himpunan bilangan bulat? Kita tidak akan menjawab pertanyaan itu dalam bagian ini, tetapi pertanyaan tersebut menarik untuk direnungkan.

Jika dua himpunan berhingga memiliki banyak unsur yang sama, wajar jika kita mengatakan bahwa kedua himpunan itu sama besar. Bagaimana gagasan ini dapat kita perluas ke himpunan tak berhingga? Jika dua himpunan berhingga memiliki banyak unsur yang sama, kita dapat memasangkan setiap unsur dalam satu himpunan dengan tepat satu unsur dalam himpunan lainnya. Inilah tepatnya yang dilakukan

oleh suatu bijeksi. Jadi, suatu himpunan dengan n unsur dapat dipasangkan dengan himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$, dengan n suatu bilangan bulat positif. Dengan cara inilah kita dapat mendefinisikan himpunan berhingga.

Definisi 2.12 Suatu himpunan A disebut **berhingga** jika $A = \emptyset$ atau terdapat suatu bijeksi f yang memetakan A ke himpunan $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ untuk suatu bilangan bulat positif n .

Jika $A = \emptyset$, kita mengatakan bahwa A mempunyai **kardinalitas** 0. Jika terdapat suatu bijeksi dari A ke himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$, kita mengatakan bahwa A mempunyai kardinalitas n . Jika tidak ada bilangan bulat positif n sedemikian sehingga terdapat bijeksi dari himpunan A ke $\{1, 2, \dots, n\}$, kita mengatakan bahwa A adalah himpunan **tak berhingga** dan bahwa A mempunyai kardinalitas tak berhingga. Kita menggunakan istilah **kardinalitas** alih-alih banyaknya unsur karena kita tidak dapat benar-benar menghitung banyaknya unsur dalam suatu himpunan tak berhingga. Kardinalitas himpunan A (yakni banyaknya unsur dalam himpunan tersebut) dinotasikan dengan $|A|$. Sebagai latihan, tunjukkan bahwa jika A dan B adalah himpunan dengan $|A| = n$ dan $|B| = m$, maka $n = m$ jika dan hanya jika terdapat suatu bijeksi $f : A \rightarrow B$. Hal ini menunjukkan bahwa kardinalitas terdefinisi dengan baik. Karena komposisi dua bijeksi merupakan bijeksi dan invers suatu bijeksi juga merupakan bijeksi, jika terdapat suatu bijeksi dari himpunan A ke $\{1, 2, \dots, n\}$ dan suatu bijeksi dari himpunan B ke $\{1, 2, \dots, n\}$ untuk suatu bilangan bulat positif n , maka terdapat suatu bijeksi antara A dan B . Dengan gagasan ini, kita mengatakan bahwa dua himpunan (baik berhingga maupun tak berhingga) mempunyai kardinalitas yang sama jika terdapat suatu bijeksi antara kedua himpunan tersebut. Kita akan membahas kardinalitas secara lebih terperinci nanti.

Ringkasan

Gagasan penting yang telah kita bahas dalam bagian ini meliputi hal-hal berikut.

- Fungsi f dari himpunan tak kosong A ke himpunan B adalah suatu koleksi pasangan terurut (a, b) sedemikian sehingga untuk setiap $a \in A$ terdapat pasangan (a, b) dalam f , dan jika (a, b) serta (a, b') berada dalam f , maka $b = b'$. Jika f suatu fungsi, kita menggunakan notasi $f(a) = b$ untuk menyatakan bahwa $(a, b) \in f$.
- Jika f adalah fungsi dari A ke B , himpunan A merupakan domain fungsi tersebut.
- Jika f adalah fungsi dari A ke B , himpunan B merupakan kodomain fungsi tersebut. Himpunan

$$\{f(a) \mid a \in A\}$$

merupakan daerah hasil fungsi tersebut. Jadi, daerah hasil suatu fungsi adalah subhimpunan dari kodomainnya.

- Fungsi f dari himpunan A ke himpunan B merupakan injeksi jika kesamaan $f(a) = f(a')$ untuk $a, a' \in A$ selalu mengakibatkan $a = a'$. Fungsi f merupakan surjeksi jika, untuk setiap $b \in B$, terdapat $a \in A$ sedemikian sehingga $f(a) = b$.
- Jika f adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan g adalah fungsi dari B ke himpunan C , komposit $g \circ f$ merupakan fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ untuk setiap $a \in A$.
- Fungsi f dari himpunan A ke himpunan B merupakan bijeksi jika f sekaligus merupakan surjeksi dan injeksi. Jika f merupakan bijeksi dari A ke B , maka f mempunyai invers f^{-1} yang didefinisikan oleh $f^{-1}(b) = a$ ketika $f(a) = b$.
- Jika f adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B , dan jika C adalah subhimpunan dari A , citra C di bawah f adalah himpunan

$$f(C) = \{f(c) \mid c \in C\},$$

dan jika D adalah subhimpunan dari B , prapeta D adalah himpunan

$$f^{-1}(D) = \{a \in A \mid f(a) \in D\}.$$

- Sifat-sifat penting yang menghubungkan citra dan prapeta himpunan dengan gabungan himpunan adalah sebagai berikut. Jika f adalah fungsi dari himpunan X ke himpunan Y , jika $\{A_\alpha\}$ adalah suatu koleksi subhimpunan dari X yang diindeks oleh α dalam himpunan indeks I , dan $\{B_\beta\}$ adalah suatu koleksi subhimpunan dari Y yang diindeks oleh β dalam himpunan indeks J , maka

$$\text{i } f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha), \text{ dan}$$

$$\text{ii } f^{-1}\left(\bigcup_{\beta \in J} B_\beta\right) = \bigcup_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta).$$

Latihan

1.

- Carilah fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga setiap unsur kodomain memiliki tepat satu prapeta.
- Carilah fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga setiap unsur kodomain memiliki setidaknya dua prapeta.
- Carilah fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga setiap unsur memiliki tepat dua prapeta.
- Carilah fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga terdapat sebuah unsur kodomain yang memiliki tepat tiga prapeta dan sebuah unsur kodomain lain yang memiliki tepat dua prapeta.
- Carilah fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga terdapat sebuah unsur kodomain yang memiliki tak berhingga banyak prapeta.

2. Untuk setiap fungsi berikut, tentukan apakah fungsi tersebut merupakan injeksi, surjeksi, bijeksi, atau bukan salah satu di antaranya. Ingatlah untuk memperhatikan dengan cermat domain dan kodomain dalam setiap kasus. Berikan alasan untuk semua kesimpulan Anda.

- $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $F(x) = 5x + 3$, untuk setiap $x \in \mathbb{R}$
- $G : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ didefinisikan oleh $G(x) = 5x + 3$, untuk setiap $x \in \mathbb{Z}$
- $f : (\mathbb{R} \setminus \{4\}) \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $f(x) = \frac{3x}{x-4}$, untuk setiap $x \in (\mathbb{R} \setminus \{4\})$
- $g : (\mathbb{R} \setminus \{4\}) \rightarrow (\mathbb{R} \setminus \{3\})$ didefinisikan oleh $g(x) = \frac{3x}{x-4}$, untuk setiap $x \in (\mathbb{R} \setminus \{4\})$
- $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ didefinisikan oleh $h(x) = x^2$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, dengan $\mathbb{R}_{\geq 0} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$
- $k : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ didefinisikan oleh $k(x) = x^2$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$

3. Misalkan $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ dan $B = \{a, b, c, d, e, g\}$, lalu definisikan $f : A \rightarrow B$ sebagaimana diberikan dalam [Tabel 2.13](#).

Tabel 2.13 Fungsi dari A ke B

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(x)$	c	d	a	g	a	c	e	d	c	a

- Apakah f merupakan injeksi? Apakah f merupakan surjeksi? Jelaskan.
- Carilah subhimpunan terbesar C dari A (terbesar dalam hal banyaknya unsur C) sedemikian sehingga $f|_C$ merupakan injeksi.
- Carilah subhimpunan D dari B sedemikian sehingga fungsi dengan aturan yang sama, dipandang sebagai $f : A \rightarrow D$, merupakan surjeksi.

- (d) Carilah subhimpunan X dari A dan Y dari B sedemikian sehingga $f|_X : X \rightarrow Y$ merupakan bijeksi.
4. Misalkan A dan B merupakan himpunan yang masing-masing memiliki setidaknya dua unsur berbeda.
- (a) Gambarkan suatu subhimpunan $X \subset A \times B$ yang merupakan hasil kali Kartesius antara suatu subhimpunan dari A dan suatu subhimpunan dari B .
- (b) Tunjukkan bahwa terdapat suatu subhimpunan $W \subset A \times B$ yang bukan merupakan hasil kali Kartesius antara suatu subhimpunan dari A dan suatu subhimpunan dari B . [Dengan demikian, tidak setiap subhimpunan dari suatu hasil kali Kartesius merupakan hasil kali Kartesius dari sepasang subhimpunan.]
5. Kardinalitas suatu himpunan berhingga didefinisikan sebagai banyaknya unsur himpunan tersebut. Kita menyatakan kardinalitas himpunan A dengan $|A|$. Misalkan A dan B merupakan himpunan dengan $|A| = n$ dan $|B| = m$ untuk bilangan bulat positif m dan n . Buktikan bahwa terdapat bijeksi $f : A \rightarrow B$ jika dan hanya jika $n = m$.
6. Misalkan X dan Y merupakan himpunan dan $f : X \rightarrow Y$ merupakan fungsi.
- (a) Misalkan A merupakan subhimpunan dari X . Tunjukkan bahwa $A \subseteq f^{-1}(f(A))$. Buatlah contoh untuk menunjukkan bahwa secara umum, $A \neq f^{-1}(f(A))$.
- Petunjuk.** Untuk menunjukkan bahwa kedua himpunan tersebut tidak sama, pertimbangkan himpunan X dan Y yang masing-masing memiliki dua unsur.
- (b) Misalkan B merupakan subhimpunan dari Y . Tunjukkan bahwa $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$. Buatlah contoh untuk menunjukkan bahwa secara umum, $f(f^{-1}(B)) \neq B$.
- Petunjuk.** Untuk menunjukkan bahwa kedua himpunan tersebut tidak sama, pertimbangkan himpunan X dan Y yang masing-masing memiliki dua unsur.
- (c) Buktikan bahwa f merupakan surjeksi jika dan hanya jika $f(f^{-1}(B)) = B$ untuk setiap subhimpunan B dari Y .
- (d) Buktikan bahwa f merupakan injeksi jika dan hanya jika $f^{-1}(f(A)) = A$ untuk setiap subhimpunan A dari X .
7. Misalkan $f : X \rightarrow Y$ merupakan fungsi dan $\{A_\alpha\}$ merupakan koleksi subhimpunan dari X yang diindeks oleh α dalam himpunan indeks I , serta $\{B_\beta\}$ merupakan koleksi subhimpunan dari Y yang diindeks oleh β dalam himpunan indeks J . Buktikan atau sangkal setiap pernyataan berikut. Jika suatu pernyataan tidak benar, apakah salah satu arah inklusi berlaku? Buktikan jawaban Anda.
- (a) $f\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$
- (b) $f^{-1}\left(\bigcap_{\beta \in J} B_\beta\right) = \bigcap_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta)$
8. Misalkan A dan B merupakan himpunan tak kosong, dan $f : A \rightarrow B$ merupakan bijeksi. Buktikan bahwa
- (a) Untuk setiap x dalam A , $(f^{-1} \circ f)(x) = x$.
- (b) Untuk setiap y dalam B , $(f \circ f^{-1})(y) = y$.
9. Misalkan R , S , dan T merupakan himpunan, serta $g : R \rightarrow S$ dan $h : S \rightarrow T$ merupakan fungsi. Misalkan O merupakan subhimpunan dari T . Tunjukkan bahwa $(h \circ g)^{-1}(O) = g^{-1}(h^{-1}(O))$.

10. Misalkan X_1 dan X_2 merupakan himpunan tak kosong, dan misalkan $X = X_1 \times X_2$. Definisikan $\pi_i : X \rightarrow X_i$ dengan $\pi_i(x) = x_i$, dengan $x = (x_1, x_2)$. Kita menyebut π_i sebagai **proyeksi** dari X ke X_i . Misalkan Y_1 dan Y_2 merupakan himpunan tak kosong, dan misalkan $Y = Y_1 \times Y_2$. Andaikan bahwa untuk setiap i terdapat fungsi $f_i : X_i \rightarrow Y_i$. Sebagai contoh, misalkan $X_i = \{i, i+1\}$ dan $Y_i = \{-i, -i-1\}$. Kita kemudian dapat mendefinisikan f_i dengan $f_i(x) = -x$ untuk i yang bernilai 1 ataupun 2.

- (a) Buktikan bahwa π_i merupakan surjeksi untuk setiap i .
- (b) Buktikan bahwa terdapat tepat satu fungsi $f : X \rightarrow Y$ sedemikian sehingga $\pi_i \circ f = f_i \circ \pi_i$ untuk setiap i . (Perhatikan bahwa salah satu π_i memetakan X ke X_i , sedangkan yang lain memetakan Y ke Y_i .)
- (c) Fungsi f dari bagian (b) dinyatakan dengan $f = f_1 \times f_2$. Misalkan Z_1 dan Z_2 merupakan dua himpunan tak kosong, dan misalkan $Z = Z_1 \times Z_2$. Andaikan bahwa terdapat fungsi $g_i : Y_i \rightarrow Z_i$ untuk setiap i . Tunjukkan bahwa

$$(g_1 \times g_2) \circ (f_1 \times f_2) = (g_1 \circ f_1) \times (g_2 \circ f_2).$$

- (d) Andaikan setiap f_i memiliki invers h_i . Tunjukkan bahwa $(f_1 \times f_2)^{-1} = h_1 \times h_2$.

11. Misalkan $\mathbb{N}$ merupakan himpunan bilangan bulat positif. Definisikan $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ sebagai berikut: Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$f(n) = \frac{1 + (-1)^n(2n-1)}{4}.$$

Apakah fungsi f merupakan injeksi? Apakah fungsi f merupakan surjeksi? Berikan alasan untuk kesimpulan Anda.

Petunjuk. Mulailah dengan menghitung beberapa keluaran fungsi sebelum mencoba menulis bukti. Saat menyelidiki apakah fungsi tersebut merupakan injeksi, ada baiknya Anda membagi kasus menurut apakah masukannya genap atau ganjil. Saat menyelidiki apakah f merupakan surjeksi, pertimbangkan pembagian kasus menurut apakah keluarannya positif atau kurang dari atau sama dengan nol.

12. Operasi $*$ pada himpunan S adalah fungsi dari $S \times S$ ke S yang, untuk pasangan $(x, y) \in S \times S$, menetapkan unsur $x * y$ dalam S . Sebagai contoh, penjumlahan bilangan bulat dapat didefinisikan sebagai fungsi $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ yang memetakan pasangan $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ke bilangan bulat $f(a, b) = a + b$.

- (a) Apakah fungsi f merupakan injeksi? Berikan alasan untuk kesimpulan Anda.
- (b) Apakah fungsi f merupakan surjeksi? Berikan alasan untuk kesimpulan Anda.

13. Misalkan A , B , dan C merupakan himpunan dan $f : A \rightarrow B$ serta $g : B \rightarrow C$ merupakan fungsi.

- (a) Benarkah bahwa jika $g \circ f$ merupakan injeksi, maka f dan g keduanya merupakan injeksi? Jika jawabannya tidak, adakah syarat yang harus dipenuhi oleh f atau g jika $g \circ f$ merupakan injeksi? Buktikan jawaban Anda.
- (b) Benarkah bahwa jika $g \circ f$ merupakan surjeksi, maka f dan g keduanya merupakan surjeksi? Jika jawabannya tidak, adakah syarat yang harus dipenuhi oleh f atau g jika $g \circ f$ merupakan surjeksi? Buktikan jawaban Anda.

- 14.

- (a) Apakah komposisi fungsi merupakan operasi komutatif? Buktikan jawaban Anda.
- (b) Apakah komposisi fungsi merupakan operasi asosiatif? Buktikan jawaban Anda.

15.

- (a) Definisikan $f : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$ dengan $f([x]) = [x^2 + 4]$ untuk setiap $[x] \in \mathbb{Z}_5$. Tuliskan invers dari f sebagai himpunan pasangan terurut, dan jelaskan mengapa f^{-1} bukan fungsi.
- (b) Definisikan $g : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$ dengan $g([x]) = [x^3 + 4]$ untuk setiap $[x] \in \mathbb{Z}_5$. Tuliskan invers dari g sebagai himpunan pasangan terurut, dan jelaskan mengapa g^{-1} merupakan fungsi.
- (c) Mungkinkah kita menuliskan rumus untuk $g^{-1}([y])$, dengan $[y] \in \mathbb{Z}_5$? Jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada apakah akar pangkat tiga dari unsur-unsur $\mathbb{Z}_5$ dapat didefinisikan. Ingatlah bahwa untuk bilangan real x , kita mendefinisikan akar pangkat tiga dari x sebagai bilangan real y sedemikian sehingga $y^3 = x$. Dengan kata lain, $y = \sqrt[3]{x}$ jika dan hanya jika $y^3 = x$. Dengan menggunakan gagasan ini, mungkinkah kita mendefinisikan akar pangkat tiga dari setiap unsur $\mathbb{Z}_5$? Jika ya, tentukan $\sqrt[3]{[0]}$, $\sqrt[3]{[1]}$, $\sqrt[3]{[2]}$, $\sqrt[3]{[3]}$, dan $\sqrt[3]{[4]}$.
- (d) Sekarang jawablah pertanyaan yang diajukan pada awal bagian (c). Jika memungkinkan, tentukan rumus untuk $g^{-1}([y])$ dengan $g^{-1} : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$.

16. Misalkan A merupakan himpunan semua fungsi $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ yang kontinu pada $[a, b]$ (gunakan kembali pengetahuan Anda tentang fungsi kontinu dari kalkulus untuk soal ini). Misalkan B merupakan subhimpunan dari A yang terdiri atas semua fungsi dengan turunan yang kontinu pada $[a, b]$. Misalkan C merupakan subhimpunan dari B yang terdiri atas semua fungsi yang bernilai 0 di a .

- (a) (i) Berikan contoh fungsi yang berada dalam A , tetapi tidak dalam B , dengan $[a, b] = [-1, 1]$.
(ii) Berikan contoh fungsi yang berada dalam B , tetapi tidak dalam C , dengan $[a, b] = [-1, 1]$.
(iii) Berikan contoh fungsi yang berada dalam C dengan $[a, b] = [-1, 1]$.

(b) Misalkan $d : B \rightarrow A$ didefinisikan oleh

$$d(f) = f'.$$

Apakah fungsi d invertibel? Berikan alasan untuk jawaban Anda.

(c) Untuk setiap fungsi $f \in A$, misalkan $h(f)$ merupakan fungsi yang didefinisikan oleh

$$(h(f))(x) = \int_a^x f(t) dt$$

untuk $x \in [a, b]$.

- (i) Tunjukkan bahwa h memetakan A ke C .
(ii) Tunjukkan bahwa h invertibel dengan mencari fungsi $g : C \rightarrow A$ sedemikian sehingga g dan h merupakan fungsi invers satu sama lain.

17. Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Untuk setiap pernyataan berikut, nyatakan “benar” jika pernyataan tersebut selalu benar. Jika pernyataan tersebut hanya kadang-kadang benar atau tidak pernah benar, nyatakan “salah” dan berikan contoh konkret yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut salah. Jika suatu pernyataan benar, jelaskan alasannya.

- (a) Jika A merupakan subhimpunan dari X , maka $A \subseteq f^{-1}(f(A))$.
(b) Jika A merupakan subhimpunan dari X , maka $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$.
(c) Jika B merupakan subhimpunan dari Y , maka $B \subseteq f(f^{-1}(B))$.
(d) Jika B merupakan subhimpunan dari Y , maka $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$.
(e) Jika A_1 dan A_2 merupakan subhimpunan dari X dengan $A_1 \subseteq A_2$, maka $f(A_1) \subseteq f(A_2)$.

-
- (f) Jika B_1 dan B_2 merupakan subhimpunan dari Y dengan $B_1 \subseteq B_2$, maka $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$.
 - (g) Jika B_1 dan B_2 merupakan subhimpunan dari Y dengan $B_1 \subseteq B_2$, maka $f^{-1}(B_2) \subseteq f^{-1}(B_1)$.
 - (h) Jika A_1 dan A_2 merupakan subhimpunan dari X , maka $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$.
 - (i) Jika B_1 dan B_2 merupakan subhimpunan dari Y , maka $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.
 - (j) Jika A_1 dan A_2 merupakan subhimpunan dari X , maka $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$.
 - (k) Jika B_1 dan B_2 merupakan subhimpunan dari Y , maka $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$.
 - (l) Jika A_1 dan A_2 merupakan subhimpunan dari X , maka $f(A_1 \setminus A_2) = f(A_1) \setminus f(A_2)$.
 - (m) Jika B_1 dan B_2 merupakan subhimpunan dari Y , maka $f^{-1}(B_1 \setminus B_2) = f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2)$.

Appendices

Lampiran A

Pendamping Mandiri Bab 1: Himpunan

Komponen ini mendampingi Bab 1, bukan menggantikannya. Kerjakan setiap aktivitas dan latihan pada bab utama sebelum membuka petunjuk atau pembahasan di sini. Dalam keluaran HTML PreTeXt, unsur **petunjuk**, **jawaban**, dan **pembahasan** dapat dibuka sesudah percobaan mandiri. Komplemen selalu diambil relatif terhadap himpunan semesta yang sedang dinyatakan.

Teks pendamping ini ditulis baru untuk edisi ini dan bukan karya Steven Schlicker atau Grand Valley State University. Komponen pendamping orisinal ini tersedia di bawah CC BY 4.0; bab sumber yang diterjemahkan tetap tunduk pada ketentuan CC BY-NC-SA 3.0 yang dicatat untuk komponen tersebut.

Pemeriksaan aktivitas

Pemeriksaan A.1 Pemeriksaan 1: himpunan, paradoks, dan subhimpunan. Setelah mengerjakan aktivitas berjangkar `pa_sets`, periksa apakah alasan Anda menjelaskan kontradiksi pada $S = \{A : A \text{ himpunan dan } A \notin A\}$, lalu merumuskan $A \subseteq X$ dan kedudukan $\emptyset$ dengan kuantor yang tepat.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Ganti A dengan S dalam syarat pembentuk S .

Petunjuk 2. Untuk subhimpunan, mulailah dengan $x \in A$; untuk himpunan kosong, tanyakan apakah ada contoh yang melanggar implikasi.

Jawaban. Definisi naif menghasilkan $S \in S \iff S \notin S$. Definisi yang dapat dipakai pada bab ini adalah $A \subseteq X$ bila setiap anggota A merupakan anggota X . Karena implikasi tersebut benar secara vakum untuk $\emptyset$, berlaku $\emptyset \subseteq X$ untuk setiap X , dan selalu $A \subseteq A$.

Solusi. Jika $S \in S$, syarat pembentuknya mengatakan $S \notin S$. Jika $S \notin S$, syarat yang sama justru menempatkan S di dalam S . Jadi pemahaman “setiap koleksi yang dapat dideskripsikan adalah himpunan” tidak aman; inilah paradoks Russell. Untuk bagian subhimpunan, rumusan yang dapat diuji adalah $\forall x(x \in A \Rightarrow x \in X)$. Rumusan ini langsung memberi refleksivitas $A \subseteq A$ dan fakta bahwa himpunan kosong adalah subhimpunan setiap himpunan.

Pemeriksaan A.2 Pemeriksaan 2: deformasi tanpa memotong atau menempel. Bandingkan jawaban Anda pada aktivitas `act_rubber_sheet` dengan invarian sederhana: apakah objek tetap berupa lengkung tertutup, dan berapa banyak terowongan tembus yang dimilikinya?

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Sebuah simpul karet tertutup tidak dapat berubah menjadi lengkung dengan dua ujung tanpa diputus.

Petunjuk 2. Pada benda tiga dimensi, bedakan lekukan biasa dari lubang yang menembus seluruh benda.

Jawaban. Dengan model standar berupa lengkung sederhana tertutup di bidang, persegi dapat dideformasi menjadi lingkaran, garis tepi huruf D, dan bintang berujung lima yang tidak berpotongan sendiri, tetapi bukan huruf S sebagai lengkung terbuka. Dengan model benda padat, persegi padat dan mangkuk tanpa lubang tembus berada dalam kelas tanpa terowongan; donat dan cangkir bergagang masing-masing mempunyai satu terowongan.

Solusi. Jawaban bergantung pada pemodelan gambar. Pernyataan di atas memakai dua asumsi: S adalah goresan terbuka, sedangkan bintang adalah garis tepi sederhana; “mangkuk” adalah gumpalan padat dengan cekungan, bukan permukaan tipis. Deformasi kontinu tidak membuat atau menghilangkan ujung maupun terowongan. Karena itu dua kelompok tersebut dapat dibedakan tanpa memakai ukuran atau sudut. Bila guru bermaksud model lain, nyatakan model itu sebelum memberi klasifikasi.

Pemeriksaan A.3 Pemeriksaan 3: kesamaan himpunan. Periksa empat keputusan pada aktivitas `act_set_equality` dengan uji dua inklusi.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Sederhanakan $x - 1 < 1$ dan tulis syarat keterbagian sebagai kongruensi modulo 4.

Petunjuk 2. Bilangan genap mempunyai residu 0 atau 2 modulo 4; bilangan ganjil mempunyai residu 1 atau 3.

Jawaban. Kesamaan berarti $A \subseteq B$ dan $B \subseteq A$. Pada contoh riil, kedua himpunan sama-sama $\{x : x < 2\}$. Pada contoh genap, himpunan B adalah bilangan yang kongruen 2 modulo 4, sehingga $B \subsetneq A$; misalnya $0 \in A \setminus B$. Pada contoh ganjil, residu 1 atau 3 modulo 4 tepat mencakup semua bilangan ganjil, jadi $A = B$.

Solusi. Bukti yang dapat diperiksa selalu dimulai dengan anggota sembarang. Untuk contoh terakhir, jika n ganjil maka algoritma pembagian memberi $n = 4q + 1$ atau $n = 4q + 3$; arah sebaliknya segera memberi $n = 2(2q) + 1$ atau $n = 2(2q + 1) + 1$. Jadi kedua inklusi terbukti. Satu contoh 0 cukup menggugurkan arah $A \subseteq B$ pada contoh genap.

Pemeriksaan A.4 Pemeriksaan 4: operasi himpunan dan hukum De Morgan. Untuk aktivitas `act_sets_1`, hitung semua himpunan yang diminta dan cocokkan dua pasangan komplemen dengan hukum De Morgan.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Buat tabel keanggotaan untuk setiap unsur 1 sampai 10.

Petunjuk 2. Negasi kata “atau” menjadi “dan tidak”, sedangkan negasi kata “dan” menjadi “atau tidak”.

Jawaban. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$ dan $A \cap B = \{2, 4, 6\}$. Relatif terhadap U , $(A \cup B)^c = \{7, 9\} = A^c \cap B^c$, sedangkan $(A \cap B)^c = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10\} = A^c \cup B^c$.

Solusi. Di sini $A^c = \{7, 8, 9, 10\}$ dan $B^c = \{1, 3, 5, 7, 9\}$. Mengambil irisan dan gabungannya menghasilkan dua himpunan pada jawaban. Untuk bukti umum, misalnya, $x \in (A \cup B)^c$ ekuivalen dengan $x \notin A$ dan $x \notin B$, yang ekuivalen dengan $x \in A^c \cap B^c$. Argumen serupa membuktikan hukum kedua.

Pemeriksaan A.5 Pemeriksaan 5: keluarga terindeks. Periksa contoh hingga dan tak hingga pada aktivitas keluarga terindeks tanpa ID sumber, lalu tulis definisi gabungan dan irisan dengan kuantor.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Untuk $A_\alpha = [0, |\alpha|)$, indeks $\alpha = 0$ menentukan irisan.

Petunjuk 2. Untuk gabungan, setelah memilih $y \geq 0$, pilih indeks dengan $|\alpha| > y$.

Jawaban. Pada keluarga hingga, $A_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A_8 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, dan terdapat sepuluh himpunan. Pada keluarga berindeks riil, $A_5 = [0, 5)$, $A_\pi = [0, \pi)$, serta $A_{-2/3} = [0, 2/3)$. Selanjutnya $\bigcap_{\alpha \in \mathbb{R}} A_\alpha = \emptyset$ dan $\bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} A_\alpha = [0, \infty)$.

Solusi. Definisi umumnya adalah $x \in \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$ bila dan hanya bila $\forall \alpha \in I, x \in A_\alpha$, sedangkan $x \in \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ bila dan hanya bila $\exists \alpha \in I, x \in A_\alpha$. Karena $A_0 = [0, 0) = \emptyset$, irisannya kosong. Setiap anggota setiap A_α tidak negatif; sebaliknya, untuk $y \geq 0$ pilih $\alpha = y + 1$, sehingga $y \in [0, |\alpha|)$. Ini membuktikan hasil gabungan.

Pemeriksaan A.6 Pemeriksaan 6: hukum De Morgan untuk keluarga tak hingga. Untuk aktivitas tanpa ID sesudah teorema De Morgan, verifikasi kedua hukum pada $A_n = \{1, \dots, n\}$, $n \in \mathbb{Z}^+$,

dengan semesta $\mathbb{Z}$.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Tentukan dahulu $\bigcup_{n \geq 1} A_n$ dan $\bigcap_{n \geq 1} A_n$.

Petunjuk 2. Keluarga A_n membesar, sehingga keluarga komplementnya mengecil.

Jawaban. $\bigcup_{n \geq 1} A_n = \mathbb{Z}^+$ dan $\bigcap_{n \geq 1} A_n = \{1\}$. Maka $(\bigcup A_n)^c = \mathbb{Z} \setminus \mathbb{Z}^+ = \bigcap A_n^c$, serta $(\bigcap A_n)^c = \mathbb{Z} \setminus \{1\} = \bigcup A_n^c$.

Solusi. Setiap bilangan bulat positif muncul dalam A_n setelah n cukup besar, sementara hanya 1 yang terdapat dalam semua A_n . Selain itu, $\bigcup A_n^c = A_1^c$ karena komplementnya mengecil. Secara logika, “tidak berada di sedikitnya satu gabungan” berarti “tidak berada di setiap komponennya”; perubahan kuantor inilah yang menukar gabungan dengan irisan.

Pemeriksaan A.7 Pemeriksaan 7: produk Kartesius. Periksa daftar pasangan dan argumen pencacahan pada aktivitas produk Kartesius tanpa ID sumber.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Koordinat pertama mempunyai dua pilihan dan koordinat kedua tiga pilihan.

Petunjuk 2. Untuk tiap satu dari m pilihan pertama, ada n pilihan kedua.

Jawaban. Hasilnya ialah $\{(\text{merah, mobil}), (\text{merah, truk}), (\text{merah, van}), (\text{biru, mobil}), (\text{biru, truk}), (\text{biru, van})\}$. Jika $|A| = m$ dan $|B| = n$, maka $|A \times B| = mn$.

Solusi. Kelompokkan pasangan menurut koordinat pertamanya. Ada m kelompok yang saling lepas, dan masing-masing berisi tepat n pasangan. Karena urutan koordinat bermakna, (a, b) tidak boleh diam-diam diperlakukan sama dengan (b, a) .

Jawaban dan panduan sepuluh latihan

Pemeriksaan A.8 Latihan 1: menerjemahkan kalimat menjadi notasi. Bandingkan keenam ekspresi Anda dengan syarat keanggotaan pada latihan pertama.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Terjemahkan “setidaknya dua” dan “paling banyak satu” dengan menghitung banyaknya himpunan yang memuat sebuah unsur.

Petunjuk 2. Gunakan komplement relatif terhadap X ; gabungkan tiga kemungkinan pasangan.

Jawaban. Berturut-turut: $(A \cap B) \setminus C$; $C \cap (A \cup B)$; $A \setminus (B \cap C)$; $X \setminus (A \cup B \cup C)$; $(A^c \cap B^c) \cup (A^c \cap C^c) \cup (B^c \cap C^c)$; dan $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

Solusi. Pada butir ketiga, “berada di A tetapi tidak sekaligus di B dan C ” berarti meniadakan $B \cap C$, bukan meniadakan kedua himpunan secara terpisah. Pada butir kelima, gagal berada di sedikitnya dua himpunan berarti sedikitnya satu dari tiga pasangan komplement berlaku. Pada butir keenam, gagal berada di paling banyak satu himpunan berarti berada di sedikitnya dua himpunan. Uji tabel delapan pola keanggotaan memberi pemeriksaan langsung.

Pemeriksaan A.9 Latihan 2: komplement pada semesta bersarang. Untuk $X \subset Y \subset Z$, periksa kedua klaim dengan argumen unsur.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Tulis $C_Y(X) = Y \setminus X$ dan $C_Z(X) = Z \setminus X$.

Petunjuk 2. Pisahkan anggota $Z \setminus (Y \setminus X)$ menurut apakah ia berada di Y .

Jawaban. Keduanya benar: $Y \setminus X \subseteq Z \setminus X$ dan $Z \setminus (Y \setminus X) = X \cup (Z \setminus Y)$. Jika simbol $\subset$ pada sumber dimaksudkan ketat dan kedua inklusi awal ketat, inklusi pertama juga ketat karena $Z \setminus Y$ tidak kosong.

Solusi. Jika $u \in Y \setminus X$, maka $u \in Z$ dan $u \notin X$, jadi $u \in Z \setminus X$. Untuk identitas kedua, anggota ruas kiri berada di Z tetapi tidak di $Y \setminus X$. Jika ia tidak di Y , ia berada di $Z \setminus Y$; jika ia di Y , kegagalan berada di $Y \setminus X$ memaksanya berada di X . Arah sebaliknya diperiksa langsung dari dua kasus itu.

Pemeriksaan A.10 Latihan 3: hukum asosiatif dan distributif. Buktikan semua empat identitas yang tercantum pada latihan berjangkar `ex_set_props`.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Ambil unsur sembarang x dan terjemahkan irisan sebagai “dan”, gabungan sebagai “atau”.

Petunjuk 2. Gunakan asosiativitas serta distributivitas logika proposisional, lalu terjemahkan kembali.

Jawaban. Keempat identitas benar: $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$, $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, dan $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Solusi. Sebagai pola, $x \in A \cap (B \cup C)$ ekuivalen dengan $x \in A$ dan $(x \in B \text{ atau } x \in C)$. Distribusikan kata “dan” untuk memperoleh $(x \in A \cap B) \text{ atau } (x \in A \cap C)$, tepat syarat ruas kanan. Tiga identitas lain dibuktikan dengan rantai ekuivalensi yang sama. Sumber menempatkan dua hukum distributif dalam satu task melalui token \item; keduanya tetap harus dibuktikan.

Pemeriksaan A.11 Latihan 4: hukum De Morgan untuk keluarga terindeks. Lengkapi dua bukti pada latihan berjangkar ex_DeMorgan.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Mulai dari keanggotaan sebuah unsur x pada komplemen ruas kiri.

Petunjuk 2. Gunakan negasi kuantor: $\neg \exists$ menjadi $\forall \neg$, dan $\neg \forall$ menjadi $\exists \neg$.

Jawaban. $(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha)^c = \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha^c$ dan $(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha)^c = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha^c$.

Solusi. Untuk hukum pertama, $x \in (\bigcup A_\alpha)^c$ jika dan hanya jika tidak ada α dengan $x \in A_\alpha$; ini jika dan hanya jika untuk setiap α , $x \in A_\alpha^c$; dan ini jika dan hanya jika $x \in \bigcap A_\alpha^c$. Untuk hukum kedua, $x \notin \bigcap A_\alpha$ jika dan hanya jika ada α dengan $x \notin A_\alpha$; ini jika dan hanya jika $x \in \bigcup A_\alpha^c$. Dengan konvensi gabungan kosong $\emptyset$ dan irisan kosong U , bukti juga mencakup $I = \emptyset$.

Pemeriksaan A.12 Latihan 5: produk dengan himpunan kosong. Tentukan $\emptyset \times A$ dan jelaskan dari definisi pasangan berurutan.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Anda memerlukan koordinat pertama yang merupakan anggota $\emptyset$.

Petunjuk 2. Apakah pasangan seperti itu dapat ada?

Jawaban. $\emptyset \times A = \emptyset$.

Solusi. Andaikan $(x, a) \in \emptyset \times A$. Definisi produk mengharuskan $x \in \emptyset$, yang mustahil. Jadi produk itu tidak mempunyai anggota.

Pemeriksaan A.13 Latihan 6: himpunan kuasa. Periksa daftar, pencacahan, dan bukti umum pada latihan berjangkar ex_power_set.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Untuk setiap unsur, ada dua pilihan independen: dimasukkan atau tidak dimasukkan ke subhimpunan.

Petunjuk 2. Untuk bukti induksi, tambahkan satu unsur baru dan pasangkan subhimpunan yang memuatnya dengan yang tidak.

Jawaban. $2^{\{1,2\}} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$. Himpunan beranggota tiga mempunyai 8 subhimpunan; secara umum, jika $|A| = n$, maka $|2^A| = 2^n$.

Solusi. Kodekan setiap subhimpunan dengan deret biner sepanjang n : digit ke- i bernilai 1 bila unsur ke- i dipilih. Korespondensi ini bijektif dengan semua 2^n deret biner. Secara induktif, menambahkan satu unsur menggandakan jumlah subhimpunan, sebab setiap subhimpunan lama menghasilkan satu versi tanpa dan satu versi dengan unsur baru.

Pemeriksaan A.14 Latihan 7: membedakan keanggotaan dan inklusi. Nilai keenam pernyataan tentang 2^A dan berikan koreksi bila perlu.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* $B \in 2^A$ tepat ketika $B \subseteq A$.

Petunjuk 2. Uji klaim inklusi ketat pada kasus tepi $A = \emptyset$.

Jawaban. (a) benar; (b) tidak benar secara umum; (c) inklusi tak-ketat selalu benar, tetapi inklusi ketat gagal saat $A = \emptyset$; (d) benar; (e) benar sebagai inklusi ketat karena 2^A tidak pernah kosong; (f) benar.

Solusi. (a) Karena $A \subseteq A$, maka $A \in 2^A$. (b) Anggota A tidak harus berupa subhimpunan A ; misalnya

$A = \{1\}$. Koreksi universalnya adalah $A \in 2^A$. (c) Selalu $\{A\} \subseteq 2^A$; inklusi itu ketat bila $A \neq \emptyset$, tetapi sama saat $A = \emptyset$. (d) Karena $\emptyset \subseteq A$, berlaku $\emptyset \in 2^A$. (e) Himpunan kosong merupakan subhimpunan ketat dari 2^A sebab 2^A memuat sedikitnya $\emptyset$. (f) Jika $C \in 2^A$, maka $C \subseteq A \subseteq B$, sehingga $C \in 2^B$.

Pemeriksaan A.15 Latihan 8: subhimpunan produk yang bukan persegi panjang. Bangun $W \subset A \times B$ yang tidak berbentuk $C \times D$.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Pilih $a_1 \neq a_2$ dan $b_1 \neq b_2$.

Petunjuk 2. Ambil dua sudut diagonal; sebuah produk yang memuat keduanya harus memuat dua sudut silang.

Jawaban. $W = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2)\}$ adalah contoh yang diminta.

Solusi. Andaikan $W = C \times D$. Karena dua pasangan diagonal berada di W , kita harus mempunyai $a_1, a_2 \in C$ dan $b_1, b_2 \in D$. Maka (a_1, b_2) dan (a_2, b_1) juga harus berada di $C \times D$, bertentangan dengan definisi W . Karena A dan B masing-masing mempunyai sedikitnya dua anggota, pilihan tersebut selalu tersedia.

Pemeriksaan A.16 Latihan 9: gabungan dan irisan interval terindeks. Buktikan keempat identitas untuk $A_x = (0, x)$ dan $B_x = [0, x]$, $x > 0$.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Untuk menyingkirkan $y > 0$ dari irisan, pilih $x < y$.

Petunjuk 2. Untuk memasukkan $y > 0$ ke gabungan, pilih $x > y$; periksa 0 secara terpisah.

Jawaban. $\bigcap_{x>0}(0, x) = \emptyset$, $\bigcup_{x>0}(0, x) = (0, \infty)$, $\bigcap_{x>0}[0, x] = \{0\}$, dan $\bigcup_{x>0}[0, x] = [0, \infty)$.

Solusi. Tidak ada y dalam semua $(0, x)$: jika $y \leq 0$, ia tidak berada dalam interval mana pun; jika $y > 0$, pilih $x = y/2$. Sebaliknya, setiap $y > 0$ berada dalam $(0, y + 1)$, sehingga gabungannya tepat $(0, \infty)$. Untuk interval tertutup, 0 berada dalam semuanya. Argumen $x = y/2$ menyingkirkan setiap $y > 0$ dari irisan dan bilangan negatif tidak pernah masuk; jadi irisannya $\{0\}$. Setiap $y \geq 0$ berada dalam $[0, y + 1]$, yang membuktikan hasil gabungan.

Pemeriksaan A.17 Latihan 10: benar, salah, bukti, dan contoh tandingan. Periksa sepuluh keputusan Anda dan pastikan setiap klaim salah mempunyai contoh tandingan konkret.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Inklusi berbalik saat mengambil komplement.

Petunjuk 2. Untuk identitas selisih, ubah $P \setminus Q$ menjadi $P \cap Q^c$; bedakan $\emptyset$ dari $\{\emptyset\}$.

Jawaban. Urutannya adalah: benar, benar, salah, benar, salah, salah, benar, benar, salah, benar.

Solusi. (a) Anggota A berada di B dan C , jadi di irisannya. (b) Anggota $A \cup B$ berasal dari salah satu subhimpunan C . (c) Salah: ambil $X = \{1, 2\}$, $A = \{1\}$, dan $B = X$; arah yang benar adalah $X \setminus B \subseteq X \setminus A$. (d) Benar oleh pembalikan komplement. (e) Salah: $A = \{1, 2\}$, $B = \{2\}$; ruas kiri $\{1\}$. Identitas yang benar ialah $(A \cup B) \setminus B = A \setminus B$. (f) Salah: $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$; ruas kiri $\{1\}$, bukan B . Identitas umumnya $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$. (g) Benar, karena kedua ruas berarti $x \in A \cap B$ dan $x \notin C$. (h) Benar relatif terhadap X . (i) Salah: $\{\emptyset\}$ mempunyai tepat satu anggota, yaitu $\emptyset$. (j) Benar: $\emptyset$ dan $\{\emptyset\}$ adalah dua objek berbeda.

Uji penguasaan

Kerjakan tanpa melihat bab atau pembahasan. Buka petunjuk hanya setelah menulis percobaan pertama.

Pemeriksaan A.18 Untuk $A = \{0, \{0\}\}$, tentukan benar atau salah: $0 \in A$, $\{0\} \in A$, $\{0\} \subseteq A$, dan $A \in 2^A$.

Petunjuk. Bandingkan anggota yang tertulis dengan subhimpunan yang seluruh anggotanya berada di A .

Jawaban. Keempatnya benar.

Solusi. Dua objek yang tercantum adalah 0 dan $\{0\}$. Satu-satunya anggota $\{0\}$ ialah $0 \in A$, sehingga $\{0\} \subseteq A$. Akhirnya $A \subseteq A$, jadi $A \in 2^A$.

Pemeriksaan A.19 Buktikan $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

Petunjuk. Ikuti satu unsur dan negasikan syarat “di B atau di C ”.

Jawaban. Identitas benar.

Solusi. x berada di ruas kiri jika dan hanya jika $x \in A$, $x \notin B$, dan $x \notin C$; ini setara dengan $x \in A \setminus B$ dan $x \in A \setminus C$, tepat syarat ruas kanan.

Pemeriksaan A.20 Untuk $A_n = (-1/n, 1/n)$, $n \in \mathbb{Z}^+$, tentukan gabungan dan irisannya.

Petunjuk. Keluarga ini mengecil; interval terbesar terjadi saat $n = 1$. Untuk $x \neq 0$, pilih $n > 1/|x|$.

Jawaban. $\bigcup_{n \geq 1} A_n = (-1, 1)$ dan $\bigcap_{n \geq 1} A_n = \{0\}$.

Solusi. Karena $A_n \subseteq A_1$ dan A_1 sendiri ikut dalam keluarga, gabungannya A_1 . Nol berada di semua interval. Jika $x \neq 0$, ambil $n > 1/|x|$; maka $|x| > 1/n$, sehingga $x \notin A_n$.

Pemeriksaan A.21 Dalam semesta U , sederhanakan $(A^c \cap (B \cup C))^c$.

Petunjuk. Terapkan De Morgan dua kali dan ingat $(A^c)^c = A$.

Jawaban. $A \cup (B^c \cap C^c)$.

Solusi. $(A^c \cap (B \cup C))^c = (A^c)^c \cup (B \cup C)^c = A \cup (B^c \cap C^c)$.

Pemeriksaan A.22 Jika $|A| = 4$ dan $|B| = 3$, hitung $|2^A \times B|$ dan jelaskan.

Petunjuk. Hitung dahulu banyaknya subhimpunan A , lalu gunakan aturan produk.

Jawaban. $|2^A \times B| = 2^4 \cdot 3 = 48$.

Solusi. Ada 16 pilihan untuk koordinat pertama dan, untuk masing-masing, 3 pilihan koordinat kedua.

Pemeriksaan A.23 Nilai klaim: jika $A \times B = C \times D$ dan semua empat himpunan tidak kosong, maka $A = C$ dan $B = D$.

Petunjuk. Untuk membuktikan $A \subseteq C$, ambil $a \in A$ dan gunakan satu anggota tetap $b \in B$.

Jawaban. Klaim benar dengan asumsi ketakosongan; tanpa asumsi itu klaim salah.

Solusi. Pilih $b \in B$. Untuk setiap $a \in A$, pasangan (a, b) berada di $C \times D$, sehingga $a \in C$. Jadi $A \subseteq C$; simetri memberi $C \subseteq A$. Argumen yang sama pada koordinat kedua memberi $B = D$. Ketakosongan perlu karena $\emptyset \times B = \emptyset \times D$ untuk sembarang B, D .

Diagnostik kesalahan ringkas

Menukar $\in$ dan $\subseteq$	Ucapkan jenis objeknya: ruas kiri $\in$ adalah satu anggota; ruas kiri $\subseteq$ adalah sebuah himpunan yang semua anggotanya harus diuji.
Membuktikan kesamaan hanya satu arah	Tulis dua sasaran terpisah, $A \subseteq B$ dan $B \subseteq A$, sebelum memulai bukti.
Komplemen tanpa semesta	Catat semesta U ; nilai A^c berubah ketika U berubah.
Menukar “untuk semua” dan “ada”	Irisan memakai $\forall$; gabungan memakai $\exists$. Negasi menukar keduanya.

Contoh tandingan tidak memenuhi hipotesis	Periksa semua asumsi terlebih dahulu, baru tunjukkan bahwa kesimpulannya gagal.
Menganggap semua subhimpunan produk berbentuk produk	Produk $C \times D$ harus memuat seluruh kombinasi silang, bukan hanya pasangan yang dipilih.
Mengabaikan kasus kosong	Uji $A = \emptyset$, keluarga indeks kosong, atau faktor produk kosong sebelum menyatakan inklusi ketat atau pembatalan.

Lampiran B

Pendamping Mandiri Bab 2: Fungsi

Komponen ini mendampingi Bab 2, bukan menggantikannya. Kerjakan eksplorasi, aktivitas, dan latihan pada bab utama sebelum membuka unsur **petunjuk**, **jawaban**, atau **pembahasan** di sini. Seluruh uraian pendamping ini ditulis secara mandiri untuk edisi ini; uraian ini bukan teks Steven Schlicker atau GVSU dan tidak menyalin ungkapan dari karya Anton Petrunin. Komponen asli ini disediakan secara terpisah di bawah Creative Commons Attribution 4.0.

Ketika menilai suatu fungsi, selalu tulis domain, kodomain, dan aturannya. Notasi $f^{-1}(B)$ untuk prapeta suatu himpunan berlaku bagi setiap fungsi, sedangkan notasi $f^{-1} : B \rightarrow A$ sebagai fungsi invers hanya berlaku jika $f : A \rightarrow B$ bijektif.

Pemeriksaan eksplorasi dan aktivitas

Pemeriksaan B.1 Pemeriksaan 1: aturan yang sama, fungsi yang berbeda. Setelah menyelesaikan eksplorasi pembuka pada bagian Pendahuluan, klasifikasikan keempat fungsi yang memakai aturan $x \mapsto x^2 + 1$. Nyatakan pula fungsi mana yang merupakan pembatasan dan fungsi mana yang merupakan perluasannya. Rubrik lengkap: domain dan kodomain harus disebutkan; kegagalan injektivitas harus disertai dua masukan; kegagalan surjektivitas harus disertai satu unsur kodomain tanpa prapeta; setiap klaim positif harus dibuktikan.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Bandingkan 2 dan -2 , lalu selesaikan $x^2 + 1 = y$.

Petunjuk 2. Periksa secara terpisah apakah 0 termasuk domain dan apakah 1 termasuk daerah hasil.

Jawaban. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bukan injeksi maupun surjeksi; $h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ injektif tetapi bukan surjektif; $F : \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty)$ surjektif tetapi bukan injektif; dan $g : [0, \infty) \rightarrow [1, \infty)$ bijektif. Fungsi h adalah pembatasan f pada $\mathbb{R}^+$, dan f merupakan perluasan h . Selain itu, $g = F|_{[0, \infty)}$, sehingga g merupakan pembatasan F dan F merupakan perluasan g .

Solusi. Karena $f(2) = f(-2) = 5$, fungsi pertama dan F tidak injektif. Daerah hasil aturan tersebut pada $\mathbb{R}$ ialah $[1, \infty)$, sehingga f tidak mencapai, misalnya, 0, sedangkan F mencapai setiap $y \geq 1$ melalui $x = \sqrt{y-1}$. Pada domain positif ketat, $x \mapsto x^2 + 1$ naik tegas dan daerah hasilnya $(1, \infty)$; karena itu h injektif tetapi tidak mencapai 1 ataupun unsur kodomain di bawahnya. Pada domain tak negatif, akar $x = \sqrt{y-1}$ ada dan tunggal untuk setiap $y \geq 1$, sehingga g bijektif. Menurut definisi, kesamaan aturan pada subdomain memberi $h = f|_{\mathbb{R}^+}$, sehingga h pembatasan f dan f perluasan h . Demikian pula, aturan F dan g sama pada subdomain $[0, \infty)$, jadi $g = F|_{[0, \infty)}$; g adalah pembatasan F dan F adalah perluasan g . Klasifikasi berubah karena domain dan kodomain merupakan bagian dari data fungsi, bukan hiasan pada rumus.

Pemeriksaan B.2 Pemeriksaan 2: komposisi pada himpunan berhingga. Periksa seluruh lima tugas pada aktivitas [Kegiatan 2.2](#). Rubrik: tulis tabel nilai kedua komposit, lalu dukung setiap klasifikasi

dengan tabrakan masukan, unsur kodomain yang hilang, atau pemeriksaan menyeluruh.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Terapkan f atau g dahulu, baru h .

Petunjuk 2. Pada himpunan berhingga, bandingkan daftar keluaran dengan seluruh kodomain.

Jawaban. $h \circ f$ memetakan 1, 2, 3 berturut-turut ke α, β, γ ; $h \circ g$ memetakannya ke α, β, α . Fungsi f injektif tetapi tidak surjektif, g bukan keduanya, dan h surjektif tetapi tidak injektif. Komposit pertama bijektif; komposit kedua bukan injektif maupun surjektif.

Solusi. Dari tabel sumber, $h(f(1)) = h(b) = \alpha$, $h(f(2)) = h(c) = \beta$, dan $h(f(3)) = h(a) = \gamma$. Ketiga keluaran berbeda dan memenuhi C . Sebaliknya, $h(g(1)) = h(d) = \alpha$, $h(g(2)) = h(c) = \beta$, dan $h(g(3)) = h(d) = \alpha$; masukan 1 dan 3 bertabrakan dan γ tidak tercapai. Keluaran f ialah $\{a, b, c\}$, keluaran g ialah $\{c, d\}$, dan keluaran h ialah seluruh C , dengan $h(b) = h(d)$. Fakta-fakta ini memberi semua klasifikasi pada jawaban.

Pemeriksaan B.3 Pemeriksaan 3: membangun komposit. Untuk aktivitas [Kegiatan 2.3](#), berikan fungsi konkret pada ketiga bagian dan jelaskan sifat kompositnya. Rubrik: setiap unsur domain harus mempunyai tepat satu citra, kodomain harus benar, dan alasan tidak boleh hanya mengandalkan gambar.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Gunakan korespondensi $a \mapsto p$, $b \mapsto q$, $c \mapsto r$ sebagai fungsi pertama.

Petunjuk 2. Untuk surjeksi ke $D = \{u, v\}$, salah satu nilai boleh dipakai dua kali.

Jawaban. Contoh yang sah: gunakan $f(a) = p$, $f(b) = q$, $f(c) = r$. Untuk kasus injektif, ambil $g(p) = u$, $g(q) = v$, $g(r) = w$. Untuk kasus surjektif ke D , ambil $g(p) = u$, $g(q) = v$, $g(r) = u$. Untuk kasus bijektif ke A , ambil $g(p) = a$, $g(q) = b$, $g(r) = c$. Kompositnya berturut-turut injektif, surjektif, dan bijektif.

Solusi. Fungsi f yang dipilih adalah bijeksi $A \rightarrow B$, jadi khususnya injektif dan surjektif. Pada pilihan pertama, keluaran komposit adalah u, v, w , semuanya berbeda, maka komposit injektif. Pada pilihan kedua, keluaran komposit memuat u dan v , yaitu seluruh D , maka komposit surjektif. Pada pilihan terakhir, komposit memetakan a, b, c masing-masing ke dirinya sendiri; fungsi identitas ini bijektif.

Pemeriksaan B.4 Pemeriksaan 4: teorema komposisi. Lengkapi aktivitas pembuktian sesudah [Teorema 2.5](#). Rubrik: bukti injektivitas dimulai dari kesamaan keluaran, bukti surjektivitas dimulai dari unsur sembarang kodomain, dan bagian bijektif menyebut kedua hasil.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Dari $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$, gunakan injektivitas dalam urutan terbalik.

Petunjuk 2. Untuk $c \in C$, pilih dahulu prapeta di B , lalu prapetanya di A .

Jawaban. Komposit dua injeksi adalah injeksi; komposit dua surjeksi adalah surjeksi; karena bijeksi berarti kedua sifat tersebut, komposit dua bijeksi adalah bijeksi.

Solusi. Andaikan $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$. Injektivitas g memberi $f(a_1) = f(a_2)$, lalu injektivitas f memberi $a_1 = a_2$. Untuk surjektivitas, ambil $c \in C$. Karena g surjektif, ada $b \in B$ dengan $g(b) = c$; karena f surjektif, ada $a \in A$ dengan $f(a) = b$. Maka $(g \circ f)(a) = c$. Jika kedua fungsi bijektif, kedua argumen berlaku, sehingga komposit sekaligus injektif dan surjektif.

Pemeriksaan B.5 Pemeriksaan 5: kapan relasi invers menjadi fungsi. Periksa aktivitas [Kegiatan 2.5](#). Rubrik: tulis setiap relasi invers sebagai pasangan terurut; uji syarat eksistensi bagi setiap unsur domain baru dan syarat ketunggalan keluarannya; simpulkan syarat umum.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Balik urutan setiap pasangan pada tabel fungsi.

Petunjuk 2. Surjektivitas fungsi asal memberi eksistensi pada invers; injektivitas memberi ketunggalan.

Jawaban. $f^{-1} = \{(r, a), (p, b), (q, c)\}$ merupakan fungsi $C \rightarrow A$. $g^{-1} = \{(p, a), (q, b), (p, c)\}$ dan $h^{-1} = \{(p, a), (q, b), (r, c), (q, d)\}$ bukan fungsi dengan domain C . Secara umum, invers $F : S \rightarrow T$ merupakan fungsi $T \rightarrow S$ tepat ketika F bijektif.

Solusi. Pada f^{-1} , setiap unsur C muncul sekali sebagai koordinat pertama, sehingga eksistensi dan ketunggalan terpenuhi. Pada g^{-1} , p mempunyai dua keluaran dan r tidak mempunyai keluaran. Pada h^{-1} , q mempunyai dua keluaran. Untuk relasi invers umum, setiap $t \in T$ muncul sebagai koordinat pertama sedikitnya sekali tepat ketika F surjektif, dan paling banyak sekali tepat ketika F injektif. Kedua syarat

fungsi berlaku tepat ketika F bijektif.

Pemeriksaan B.6 Pemeriksaan 6: bukti bikondisional invers. Lengkapi aktivitas pembuktian sesudah [Teorema 2.7](#). Rubrik: kedua arah bikondisional harus dibuktikan; pada tiap arah, pisahkan eksistensi dan ketunggalan, atau surjektivitas dan injektivitas.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Jika f bijektif, gunakan surjektivitas untuk menemukan a dan injektivitas untuk membuktikan bahwa a tunggal.

Petunjuk 2. Jika $f^{-1} : B \rightarrow A$ fungsi, setiap b harus mempunyai tepat satu pasangan balik.

Jawaban. f^{-1} merupakan fungsi $B \rightarrow A$ jika dan hanya jika $f : A \rightarrow B$ bijektif.

Solusi. Jika f bijektif dan $b \in B$, surjektivitas memberi suatu $a \in A$ dengan $f(a) = b$, sehingga $(b, a) \in f^{-1}$. Jika juga $(b, a') \in f^{-1}$, maka $f(a) = f(a')$; injektivitas memberi $a = a'$. Jadi invers adalah fungsi. Sebaliknya, andaikan invers adalah fungsi pada seluruh B . Untuk setiap $b \in B$, adanya nilai $f^{-1}(b) = a$ memberi $f(a) = b$, jadi f surjektif. Jika $f(a_1) = f(a_2) = b$, relasi invers memuat (b, a_1) dan (b, a_2) ; ketunggalan nilai fungsi invers memberi $a_1 = a_2$. Jadi f injektif dan karenanya bijektif.

Pemeriksaan B.7 Pemeriksaan 7: invers komposit. Selesaikan aktivitas [Kegiatan 2.7](#). Rubrik: periksa tipe setiap komposit, gunakan unsur sembarang $c \in C$, dan buktikan kesamaan fungsi pada seluruh domain, bukan pada satu contoh.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Untuk membatalkan $g \circ f$, tindakan terakhir g harus dibalik lebih dahulu.

Petunjuk 2. Tuliskan $c = g(b)$ dan $b = f(a)$, lalu evaluasi kedua ruas pada c .

Jawaban. $g \circ f$ bijektif dan $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1} : C \rightarrow A$.

Solusi. Komposit bijeksi adalah bijeksi, jadi inversnya ada. Ambil $c \in C$. Karena g dan f bijektif, terdapat unsur tunggal $b \in B$ dan $a \in A$ dengan $g(b) = c$ dan $f(a) = b$. Maka $(g \circ f)(a) = c$, sehingga $(g \circ f)^{-1}(c) = a$. Di sisi lain, $g^{-1}(c) = b$ dan $f^{-1}(b) = a$, sehingga $(f^{-1} \circ g^{-1})(c) = a$. Kesamaan berlaku untuk setiap c , jadi kedua fungsi sama. Urutan sebaliknya umumnya bahkan tidak bertipe benar.

Pemeriksaan B.8 Pemeriksaan 8: prapeta komposit. Untuk aktivitas terakhir pada bagian Fungsi dan Himpunan, tentukan hubungan antara dua prapeta yang diberikan dan buktikan dengan argumen unsur. Rubrik: semua ekuivalensi harus menyebut keanggotaan pada C ; jangan berasumsi bahwa f atau g invertibel.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Mulai dengan $x \in (g \circ f)^{-1}(C)$.

Petunjuk 2. Buka definisi prapeta dua kali.

Jawaban. $(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$.

Solusi. Untuk $x \in X$, $x \in (g \circ f)^{-1}(C)$ jika dan hanya jika $g(f(x)) \in C$. Ini setara dengan $f(x) \in g^{-1}(C)$, yang setara dengan $x \in f^{-1}(g^{-1}(C))$. Rantai ekuivalensi berlaku bagi setiap $x \in X$, sehingga kedua himpunan sama. Simbol invers di sini menyatakan prapeta himpunan dan tidak memerlukan bijektivitas.

Uji penguasaan

Kerjakan tanpa melihat bab atau pembahasannya. Buka petunjuk hanya setelah Anda menuliskan domain, kodomain, dan argumen pertama.

Pemeriksaan B.9 Penguasaan 1: data fungsi. Untuk $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = 2n$, tentukan domain, kodomain, daerah hasil, citra -3 , semua prapeta 5 , dan klasifikasinya.

Petunjuk. Bedakan himpunan yang dinyatakan setelah tanda panah dari himpunan nilai yang benar-benar tercapai.

Jawaban. Domain dan kodomain sama-sama $\mathbb{Z}$; daerah hasilnya $2\mathbb{Z}$; $f(-3) = -6$; 5 tidak mempunyai prapeta; fungsi injektif tetapi tidak surjektif.

Solusi. Dari penulisan $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, domain dan kodomainnya sama-sama $\mathbb{Z}$. Substitusi langsung memberi $f(-3) = 2(-3) = -6$. Daerah hasil terdiri tepat atas bilangan genap. Jika $f(n) = f(m)$, maka $2n = 2m$ dan $n = m$, jadi fungsi injektif. Persamaan $2n = 5$ tidak mempunyai solusi bilangan bulat, sehingga 5 adalah unsur kodomain yang tidak tercapai dan fungsi tidak surjektif.

Pemeriksaan B.10 Penguasaan 2: mengubah kodomain. Pandang aturan yang sama sebagai $g : \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$, $g(n) = 2n$. Buktikan klasifikasinya dan tulis inversnya.

Petunjuk. Setiap unsur kodomain kini berbentuk $2k$ untuk suatu $k \in \mathbb{Z}$.

Jawaban. g bijektif dan $g^{-1}(2k) = k$.

Solusi. Bukti injektivitas sama seperti pada soal sebelumnya. Untuk setiap $2k \in 2\mathbb{Z}$, berlaku $g(k) = 2k$, sehingga g surjektif ke kodomain barunya. Jadi g bijektif. Persamaan $g(k) = 2k$ menunjukkan langsung bahwa fungsi invers memetakan $2k$ ke k .

Pemeriksaan B.11 Penguasaan 3: tipe dan urutan komposisi. Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = x^2$, dan $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(t) = t + 1$. Tentukan tipe dan rumus kedua urutan komposisi, lalu nilai injektivitas dan surjektivitas masing-masing.

Petunjuk. Cocokkan kodomain fungsi yang diterapkan pertama dengan domain fungsi kedua.

Jawaban. $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ selalu terdefinisi dan bernilai $x^2 + 1$; fungsi ini bukan injektif dan bukan surjektif. $f \circ g : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ bernilai $(t + 1)^2$; fungsi ini injektif tetapi tidak surjektif.

Solusi. Karena keluaran f berada dalam domain g , $(g \circ f)(x) = g(x^2) = x^2 + 1$. Nilai x dan $-x$ bertabrakan untuk $x \neq 0$, dan keluaran di bawah 1 tidak tercapai, jadi fungsi bukan injektif maupun surjektif ke $\mathbb{R}$. Karena kodomain g sama dengan domain f , $f \circ g$ juga terdefinisi dan bernilai $(t + 1)^2$. Pada $t \geq 0$ fungsi ini naik tegas, maka injektif; daerah hasilnya $[1, \infty)$, sehingga 0 dalam kodomain tidak tercapai dan fungsi tidak surjektif. Kedua urutan sah di sini, tetapi tipenya tetap harus diperiksa sebelum rumus dievaluasi.

Pemeriksaan B.12 Penguasaan 4: relasi invers dan fungsi invers. Definiskan $q : \{-2, -1, 0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1, 4\}$ dengan $q(x) = x^2$. Tuliskan relasi q^{-1} , putuskan apakah ia fungsi, lalu temukan pembatasan domain terbesar yang membuat aturan kuadrat bijektif ke kodomain yang sama.

Petunjuk. Pilih tepat satu unsur dari setiap pasangan $\{-2, 2\}$ dan $\{-1, 1\}$, serta pertahankan 0.

Jawaban. $q^{-1} = \{(4, -2), (1, -1), (0, 0), (1, 1), (4, 2)\}$ bukan fungsi. Salah satu pembatasan terbesar ialah $q|_{\{0, 1, 2\}} : \{0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1, 4\}$, yang bijektif.

Solusi. Pada relasi balik, masukan 1 mempunyai keluaran -1 dan 1 , sedangkan masukan 4 mempunyai keluaran -2 dan 2 ; syarat ketunggalan fungsi gagal. Suatu pembatasan bijektif harus memilih satu prapeta bagi masing-masing $0, 1, 4$. Pilihan $\{0, 1, 2\}$ melakukan tepat itu, sehingga pembatasannya injektif dan surjektif. Ukuran 3 maksimal karena kodomain hanya mempunyai tiga unsur.

Pemeriksaan B.13 Penguasaan 5: menghitung citra dan prapeta. Misalkan $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b\}$ memenuhi $f(1) = a, f(2) = a, f(3) = b$. Untuk $A = \{1, 3\}$ dan $B = \{a\}$, hitung $f(A)$, $f^{-1}(B)$, $f^{-1}(f(A))$, dan $f(f^{-1}(B))$.

Petunjuk. Prapeta menghimpun semua masukan yang nilainya berada di himpunan sasaran, termasuk masukan yang tidak berada di A .

Jawaban. $f(A) = \{a, b\}$, $f^{-1}(B) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(f(A)) = \{1, 2, 3\}$, dan $f(f^{-1}(B)) = \{a\}$.

Solusi. Citra 1 dan 3 ialah a dan b , jadi $f(A)$ sama dengan seluruh kodomain. Karena 1 dan 2 tepat merupakan masukan yang bernilai a , prapeta B ialah $\{1, 2\}$. Prapeta seluruh kodomain adalah seluruh domain. Menerapkan f pada $\{1, 2\}$ menghasilkan hanya $\{a\}$.

Pemeriksaan B.14 Penguasaan 6: prapeta dan selisih. Untuk $f : X \rightarrow Y$ dan $B, C \subseteq Y$, buktikan $f^{-1}(B \setminus C) = f^{-1}(B) \setminus f^{-1}(C)$. Nyatakan kasus komplemen sebagai akibatnya.

Petunjuk. Buka syarat $f(x) \in B \setminus C$ menjadi satu keanggotaan dan satu ketidakanggotaan.

Jawaban. Identitas berlaku untuk setiap fungsi. Dengan $B = Y$, diperoleh $f^{-1}(Y \setminus C) = X \setminus f^{-1}(C)$.

Solusi. Untuk $x \in X$, $x \in f^{-1}(B \setminus C)$ setara dengan $f(x) \in B$ dan $f(x) \notin C$. Ini setara dengan $x \in f^{-1}(B)$ dan $x \notin f^{-1}(C)$, yaitu $x \in f^{-1}(B) \setminus f^{-1}(C)$. Jika $B = Y$, maka $f^{-1}(Y) = X$, sehingga rumus komplemen mengikuti.

Pemeriksaan B.15 Penguasaan 7: sama banyak dengan subhimpunan ketat. Buktikan bahwa $\mathbb{Z}$ dan himpunan bilangan bulat genap $2\mathbb{Z}$ mempunyai kardinalitas sama, walaupun $2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$.

Petunjuk. Bangun bijeksi dengan mengalikan dua dan tulis inversnya pada kodomain $2\mathbb{Z}$.

Jawaban. Bijeksi $b : \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$, $b(n) = 2n$, membuktikan kedua himpunan ekuinumeros.

Solusi. Jika $2n = 2m$, maka $n = m$, jadi b injektif. Setiap unsur $2\mathbb{Z}$ secara definisi berbentuk $2k$ dan merupakan $b(k)$, jadi b surjektif. Inversnya $b^{-1}(2k) = k$. Inklusi bersifat ketat karena, misalnya, $1 \in \mathbb{Z}$ tetapi $1 \notin 2\mathbb{Z}$. Fenomena ini dapat terjadi pada himpunan tak berhingga.

Pemeriksaan B.16 Penguasaan 8: injeksi versus surjeksi pada himpunan berhingga. Misalkan A dan B berhingga dengan $|A| = |B|$, dan $f : A \rightarrow B$. Buktikan bahwa f injektif jika dan hanya jika f surjektif.

Petunjuk. Pada himpunan berukuran sama, satu tabrakan memaksa satu unsur kodomain hilang, dan satu unsur hilang memaksa satu tabrakan.

Jawaban. Pada domain dan kodomain berhingga yang sama besar, injektivitas dan surjektivitas ekuivalen.

Solusi. Tuliskan $|A| = |B| = n$. Jika f injektif, n unsur domain mempunyai n citra berbeda di dalam kodomain yang hanya berisi n unsur; semua unsur kodomain tercapai, jadi f surjektif. Jika f surjektif, pilih sedikitnya satu prapeta bagi setiap satu dari n unsur kodomain. Pilihan ini sudah memakai seluruh n unsur domain, sehingga tidak ada unsur kodomain yang dapat mempunyai prapeta kedua; jadi f injektif. Argumen gagal tanpa keberhinggaan atau tanpa kesamaan ukuran.

Diagnostik kesalahan ringkas

Mengabaikan kodomain	Dua aturan yang sama dapat mempunyai sifat surjektif berbeda. Tulis tipe lengkap $f : A \rightarrow B$ sebelum menguji.
Menukar daerah hasil dan kodomain	Daerah hasil adalah nilai yang benar-benar tercapai dan selalu merupakan subhimpunan kodomain.
Membaca komposisi dari kiri	Pada $g \circ f$, terapkan f lebih dahulu; periksa bahwa keluarannya dapat menjadi masukan g .
Menganggap simbol f^{-1} selalu fungsi	Relasi balik menjadi fungsi hanya untuk bijeksi; prapeta himpunan $f^{-1}(B)$ tetap terdefinisi tanpa bijektivitas.
Citra dan irisan	Citra mempertahankan gabungan, tetapi untuk irisan hanya satu inklusi yang selalu benar; prapeta mempertahankan keduanya.
Membuktikan surjektivitas dengan satu contoh	Mulai dari unsur sembarang kodomain dan bangun prapetanya.
Mengabaikan kasus kosong atau faktor tak kosong	Periksa asumsi ketakosongan ketika memakai proyeksi, membatalkan produk, atau menafsirkan irisan keluarga kosong.

Panduan dan pembahasan tujuh belas latihan

Nomor di bawah mengikuti urutan latihan pada bagian Latihan Bab 2. Jika sebuah latihan sumber mempunyai beberapa tugas, satu panduan di sini menutup semuanya.

Pemeriksaan B.17 Latihan 1: merancang banyaknya prapeta. Periksa kelima contoh Anda pada latihan pertama. Sebuah contoh lengkap harus merupakan fungsi pada seluruh $\mathbb{R}$, mencapai setiap keluaran yang diklaim, dan mempunyai tepat banyak prapeta yang diminta.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Identitas menyelesaikan kasus satu prapeta. Untuk dua prapeta, lipat setiap pasangan interval satuan berurutan ke satu interval satuan.

Petunjuk 2. Grafik $x^3 - x$ mempunyai keluaran dengan tiga prapeta dan keluaran pada titik ekstrem dengan dua prapeta.

Jawaban. Contoh berturut-turut dapat diambil sebagai fungsi identitas; fungsi lipatan interval yang mempunyai tepat dua prapeta bagi setiap keluaran (juga memenuhi “setidaknya dua”); fungsi lipatan yang sama; $x \mapsto x^3 - x$; dan fungsi konstan $x \mapsto 0$.

Solusi. Untuk kasus pertama, $f(x) = x$ memberi satu prapeta bagi setiap y . Untuk kasus kedua dan ketiga, bagi setiap $k \in \mathbb{Z}$ definisikan $f(x) = x - k$ pada $[2k, 2k + 1)$ dan $f(x) = x - k - 1$ pada $[2k + 1, 2k + 2)$. Interval-interval domain saling lepas dan menutupi $\mathbb{R}$. Jika $y \in [k, k + 1)$, dua dan hanya dua prapetanya ialah $y + k$ dan $y + k + 1$. Jadi fungsi ini mempunyai tepat dua prapeta untuk setiap y , dan khususnya sedikitnya dua.

Untuk kasus keempat, ambil $p(x) = x^3 - x$. Keluaran 0 mempunyai tepat tiga prapeta $-1, 0, 1$. Keluaran $2/(3\sqrt{3})$ mempunyai dua prapeta berbeda: akar ganda $-1/\sqrt{3}$ dan akar $2/\sqrt{3}$; faktorisasi setelah memindahkan keluaran ke ruas kiri memverifikasi bahwa tidak ada akar lain. Untuk kasus terakhir, fungsi konstan $f(x) = 0$ memberi tak berhingga banyak prapeta bagi unsur kodomain 0.

Pemeriksaan B.18 Latihan 2: enam klasifikasi fungsi. Klasifikasikan keenam fungsi pada latihan berjangkar [Latihan 2](#) dan dukung setiap keputusan dengan persamaan, tabrakan, atau unsur yang hilang.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Untuk fungsi pecahan, selesaikan $y = 3x/(x - 4)$ terhadap x dan periksa nilai $y = 3$.

Petunjuk 2. Aturan kuadrat menjadi injektif setelah domain dibatasi ke bilangan tak negatif.

Jawaban. Berturut-turut: F bijektif; G injektif tetapi tidak surjektif; f injektif tetapi tidak surjektif; g bijektif; h surjektif tetapi tidak injektif; dan k bijektif.

Solusi. Persamaan $5x + 3 = y$ mempunyai solusi tunggal $x = (y - 3)/5$ di $\mathbb{R}$, jadi F bijektif. Pada $\mathbb{Z}$, kesamaan keluaran masih memaksa kesamaan masukan, tetapi semua keluaran kongruen dengan 3 modulo 5; misalnya 0 tidak tercapai, sehingga G hanya injektif.

Jika $y = 3x/(x - 4)$, maka untuk $y \neq 3$ satu-satunya kandidat ialah $x = 4y/(y - 3)$, yang tidak pernah sama dengan 4. Nilai 3 mustahil karena akan memberi $3x = 3x - 12$. Karena itu aturan pecahan injektif dengan daerah hasil $\mathbb{R} \setminus \{3\}$: fungsi ke $\mathbb{R}$ tidak surjektif, sedangkan fungsi ke $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ bijektif. Akhirnya, x^2 dari $\mathbb{R}$ ke bilangan tak negatif surjektif tetapi x dan $-x$ bertabrakan bila $x \neq 0$. Pada domain tak negatif, akar kuadrat memberi prapeta tunggal bagi setiap keluaran, jadi k bijektif.

Pemeriksaan B.19 Latihan 3: membatasi tabel fungsi. Gunakan tabel pada latihan ketiga untuk menilai fungsi, menemukan pembatasan injektif terbesar, menyesuaikan kodomain agar surjektif, dan menghasilkan bijeksi.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Kelompokkan unsur domain menurut nilai $f(x)$.

Petunjuk 2. Pembatasan injektif boleh memilih paling banyak satu wakil dari setiap serat.

Jawaban. Fungsi asal bukan injeksi dan bukan surjeksi. Salah satu pembatasan injektif terbesar memakai $C = \{1, 2, 3, 4, 7\}$. Kodomain surjektif yang tepat ialah $D = \{a, c, d, e, g\}$. Dengan $X = C$ dan $Y = D$, pembatasan $f|_X : X \rightarrow Y$ merupakan bijeksi.

Solusi. Serat-serat tak kosongnya adalah $f^{-1}(a) = \{3, 5, 10\}$, $f^{-1}(c) = \{1, 6, 9\}$, $f^{-1}(d) = \{2, 8\}$, $f^{-1}(e) = \{7\}$, dan $f^{-1}(g) = \{4\}$. Jadi terdapat tabrakan, sedangkan b tidak tercapai. Suatu pembatasan injektif memilih paling banyak satu unsur dari masing-masing lima serat; pilihan pada jawaban memilih tepat satu dari setiap serat, sehingga ukurannya maksimal, yaitu 5. Daerah hasil fungsi adalah D ; memandang aturan yang sama sebagai fungsi $A \rightarrow D$ membuatnya surjektif. Membatasi sekaligus domain ke C membuat setiap unsur D mempunyai tepat satu prapeta, sehingga diperoleh bijeksi.

Pemeriksaan B.20 Latihan 4: subhimpunan produk dan persegi panjang. Berikan satu subhimpunan berbentuk produk dan satu subhimpunan yang tidak dapat ditulis sebagai produk, dengan memakai dua unsur berbeda dari masing-masing faktor.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Produk satu unsur dengan dua unsur memberi contoh positif.

Petunjuk 2. Dua sudut diagonal memaksa dua sudut silang jika himpunannya benar-benar produk.

Jawaban. Untuk $a_1 \neq a_2$ dan $b_1 \neq b_2$, ambil $X = \{a_1\} \times \{b_1, b_2\}$. Sebagai contoh negatif, ambil $W = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2)\}$.

Solusi. Bentuk X sudah secara eksplisit merupakan produk dua subhimpunan. Andaikan $W = C \times D$. Dari dua pasangan di dalam W diperoleh $a_1, a_2 \in C$ dan $b_1, b_2 \in D$. Definisi produk lalu memaksa (a_1, b_2) dan (a_2, b_1) berada di W , padahal keduanya tidak tercantum. Kontradiksi ini membuktikan bahwa W bukan produk.

Pemeriksaan B.21 Latihan 5: kardinalitas berhingga dan bijeksi. Buktikan kedua arah hubungan antara $|A| = |B|$ dan keberadaan bijeksi $A \rightarrow B$ untuk himpunan berhingga.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Gunakan bijeksi pencacahan $A \rightarrow \{1, \dots, n\}$ dan $B \rightarrow \{1, \dots, m\}$.

Petunjuk 2. Komposisi dengan bijeksi yang diasumsikan menghasilkan bijeksi antara dua himpunan bilangan bulat awal.

Jawaban. Terdapat bijeksi $A \rightarrow B$ jika dan hanya jika $n = m$.

Solusi. Pilih bijeksi pencacahan $\alpha : A \rightarrow \{1, \dots, n\}$ dan $\beta : B \rightarrow \{1, \dots, m\}$. Jika $n = m$, maka $\beta^{-1} \circ \alpha : A \rightarrow B$ adalah bijeksi. Sebaliknya, jika $f : A \rightarrow B$ bijektif, maka $\beta \circ f \circ \alpha^{-1}$ adalah bijeksi dari $\{1, \dots, n\}$ ke $\{1, \dots, m\}$. Jika $n < m$, fungsi itu tidak mungkin surjektif; jika $n > m$, fungsi itu tidak mungkin injektif, menurut prinsip rumah merpati. Jadi satu-satunya kemungkinan ialah $n = m$.

Pemeriksaan B.22 Latihan 6: citra sesudah prapeta dan sebaliknya. Lengkapi empat bagian latihan tentang $f^{-1}(f(A))$ dan $f(f^{-1}(B))$, termasuk contoh ketat dan dua karakterisasi.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Untuk kegagalan kesamaan pertama gunakan fungsi konstan pada domain dua unsur; untuk kegagalan kedua tambahkan unsur kodomain yang tidak tercapai.

Petunjuk 2. Pada arah balik karakterisasi injeksi, uji himpunan satu unsur.

Jawaban. Selalu $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ dan $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$, dan keduanya dapat ketat. Kesamaan kedua berlaku untuk setiap $B \subseteq Y$ tepat ketika f surjektif; kesamaan pertama berlaku untuk setiap $A \subseteq X$ tepat ketika f injektif.

Solusi. Jika $x \in A$, maka $f(x) \in f(A)$, sehingga $x \in f^{-1}(f(A))$. Kesamaan dapat gagal: untuk fungsi konstan $f : \{0, 1\} \rightarrow \{*\}$ dan $A = \{0\}$, prapeta citranya adalah seluruh $\{0, 1\}$. Jika $y \in f(f^{-1}(B))$, ada x dengan $y = f(x)$ dan $f(x) \in B$, jadi $y \in B$. Kesamaan dapat gagal untuk $f : \{0\} \rightarrow \{0, 1\}$, $f(0) = 0$, dan $B = \{0, 1\}$.

Jika f surjektif dan $y \in B$, pilih x dengan $f(x) = y$; maka $x \in f^{-1}(B)$ dan $y \in f(f^{-1}(B))$, sehingga kesamaan berlaku. Jika kesamaan berlaku untuk semua B , ambil $B = Y$ untuk memperoleh $f(X) = Y$. Jika f injektif dan $x \in f^{-1}(f(A))$, ada $a \in A$ dengan $f(x) = f(a)$, maka $x = a \in A$. Sebaliknya, andaikan kesamaan berlaku untuk semua A . Jika $f(x) = f(x')$, ambil $A = \{x\}$; maka $x' \in f^{-1}(f(A)) = A$, sehingga $x' = x$ dan f injektif.

Pemeriksaan B.23 Latihan 7: fungsi dan irisan terindeks. Putuskan kedua identitas pada latihan [Latihan 7](#). Jika suatu kesamaan gagal, nyatakan dan buktikan inklusi yang selalu benar serta berikan contoh

tandingan terkecil yang jelas.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Fungsi konstan pada dua unsur dapat membuat citra dua himpunan saling beririsan walaupun himpunan asalnya tidak.

Petunjuk 2. Untuk prapeta, buka kuantor “untuk setiap indeks”; tidak diperlukan injektivitas.

Jawaban. Selalu $f(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha) \subseteq \bigcap_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$, tetapi kesamaan dapat gagal. Sebaliknya, prapeta mempertahankan irisan secara tepat: $f^{-1}(\bigcap_{\beta \in J} B_\beta) = \bigcap_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta)$.

Solusi. Jika $y \in f(\bigcap_{\alpha} A_\alpha)$, ada x yang berada di setiap A_α dan memenuhi $f(x) = y$. Maka y berada di setiap $f(A_\alpha)$, sehingga inklusi berlaku. Kesamaan gagal untuk fungsi konstan $f : \{0, 1\} \rightarrow \{*\}$ dengan $A_1 = \{0\}$ dan $A_2 = \{1\}$: citra irisannya kosong, sedangkan irisan citranya $\{*\}$. Untuk prapeta, $x \in f^{-1}(\bigcap_{\beta} B_\beta)$ setara dengan $f(x) \in B_\beta$ bagi setiap β , yang setara dengan $x \in f^{-1}(B_\beta)$ bagi setiap β . Dengan konvensi irisan keluarga kosong sebagai seluruh himpunan semesta yang sesuai, argumen dan inklusi pertama juga mencakup himpunan indeks kosong.

Pemeriksaan B.24 Latihan 8: membatalkan bijeksi dengan inversnya. Buktikan kedua identitas pada latihan [Latihan 8](#) langsung dari definisi invers, dengan memperhatikan domain masing-masing identitas.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Tetapkan $y = f(x)$ dan gunakan ekuivalensi $f(x) = y \iff f^{-1}(y) = x$.

Petunjuk 2. Untuk arah lain, tetapkan $x = f^{-1}(y)$.

Jawaban. $f^{-1} \circ f = i_A$ dan $f \circ f^{-1} = i_B$.

Solusi. Untuk $x \in A$, ambil $y = f(x) \in B$. Definisi fungsi invers memberi $f^{-1}(y) = x$, sehingga $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$. Untuk $y \in B$, bijektivitas memberi unsur tunggal $x = f^{-1}(y) \in A$ dengan $f(x) = y$. Karena itu $(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y$. Identitas pertama adalah fungsi pada A , sedangkan identitas kedua fungsi pada B .

Pemeriksaan B.25 Latihan 9: prapeta himpunan oleh komposit. Buktikan identitas pada latihan [Latihan 9](#) dengan rantai ekuivalensi keanggotaan; jangan menganggap g atau h bijektif.

Petunjuk. Untuk $r \in R$, terjemahkan berturut-turut $r \in (h \circ g)^{-1}(O)$, $h(g(r)) \in O$, dan $g(r) \in h^{-1}(O)$.

Jawaban. $(h \circ g)^{-1}(O) = g^{-1}(h^{-1}(O))$.

Solusi. Bagi setiap $r \in R$, $r \in (h \circ g)^{-1}(O)$ jika dan hanya jika $h(g(r)) \in O$. Hal terakhir berlaku jika dan hanya jika $g(r) \in h^{-1}(O)$, yang menurut definisi setara dengan $r \in g^{-1}(h^{-1}(O))$. Karena unsur pada kedua ruas sama, himpunannya sama. Ini adalah identitas prapeta, bukan rumus invers fungsi.

Pemeriksaan B.26 Latihan 10: proyeksi dan hasil kali fungsi. Selesaikan keempat tugas tentang proyeksi, fungsi hasil kali, komposisinya, dan inversnya. Rubrik: rumus kandidat harus ditulis, keberadaan dan ketunggalan harus dipisahkan, dan semua kesamaan fungsi dibuktikan per unsur.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Faktor lain yang tak kosong menyediakan koordinat pendamping untuk membuktikan proyeksi surjektif.

Petunjuk 2. Satu-satunya kandidat ialah $f(x_1, x_2) = (f_1(x_1), f_2(x_2))$.

Jawaban. Setiap π_i surjektif. Fungsi tunggal yang diminta adalah $f_1 \times f_2 : (x_1, x_2) \mapsto (f_1(x_1), f_2(x_2))$. Hasil kali mempertahankan komposisi secara koordinat, dan jika invers $h_i = f_i^{-1}$ ada, maka $(f_1 \times f_2)^{-1} = h_1 \times h_2$.

Solusi. Untuk $x_1 \in X_1$, pilih satu $x_2 \in X_2$; maka $\pi_1(x_1, x_2) = x_1$. Argumen simetris berlaku bagi π_2 . Definisikan $F(x_1, x_2) = (f_1(x_1), f_2(x_2))$. Proyeksi ke koordinat i memberi $f_i(x_i)$, jadi diagram yang diminta komutatif. Sebaliknya, jika G memenuhi kedua persamaan proyeksi, kedua koordinat $G(x_1, x_2)$ harus sama dengan koordinat $F(x_1, x_2)$; maka $G = F$, membuktikan ketunggalan.

Pada (x_1, x_2) , ruas kiri identitas komposisi bernilai $(g_1(f_1(x_1)), g_2(f_2(x_2)))$, sama dengan ruas kanan. Jika h_i adalah invers f_i , maka komposisi $(h_1 \times h_2) \circ (f_1 \times f_2)$ mengirim (x_1, x_2) ke dirinya sendiri, dan komposisi dalam urutan sebaliknya juga identitas pada $Y_1 \times Y_2$. Jadi $h_1 \times h_2$ memang fungsi inversnya. Ketakosongan kedua faktor diperlukan pada bukti surjektivitas proyeksi.

Pemeriksaan B.27 Latihan 11: pencacahan bilangan bulat. Tentukan apakah rumus yang diberikan mendefinisikan injeksi dan surjeksi $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, lalu beri prapeta eksplisit untuk setiap bilangan bulat.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Tulis $n = 2k$ atau $n = 2k - 1$.

Petunjuk 2. Keluaran cabang genap positif, sedangkan cabang ganjil tidak positif.

Jawaban. Fungsi tersebut bijektif. Secara khusus, $f(2k) = k$ dan $f(2k - 1) = 1 - k$ untuk $k \geq 1$.

Solusi. Substitusi memberi $f(2k) = (1 + (4k - 1))/4 = k$ dan $f(2k - 1) = (1 - (4k - 3))/4 = 1 - k$. Cabang genap memuat setiap bilangan bulat positif tepat sekali; cabang ganjil memuat $0, -1, -2, \dots$ tepat sekali. Kedua daerah hasil cabang saling lepas, jadi fungsi injektif. Untuk $z \geq 1$, prapetanya $2z$; untuk $z \leq 0$, prapetanya $1 - 2z$. Maka setiap $z \in \mathbb{Z}$ tercapai dan fungsi surjektif.

Pemeriksaan B.28 Latihan 12: penjumlahan sebagai fungsi dua peubah. Nilai injektivitas dan surjektivitas fungsi $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(a, b) = a + b$, dengan saksi konkret.

Petunjuk. Bandingkan $(0, 0)$ dengan $(1, -1)$; untuk mencapai z , gunakan pasangan $(z, 0)$.

Jawaban. Fungsi penjumlahan tidak injektif, tetapi surjektif.

Solusi. Pasangan berbeda $(0, 0)$ dan $(1, -1)$ keduanya dipetakan ke 0, sehingga fungsi tidak injektif. Untuk setiap $z \in \mathbb{Z}$, pasangan $(z, 0)$ berada dalam domain dan memenuhi $f(z, 0) = z$; karena itu fungsi surjektif.

Pemeriksaan B.29 Latihan 13: sifat yang dipaksa oleh komposit. Tentukan bagian mana dari injektivitas atau surjektivitas $g \circ f$ yang harus diwarisi oleh faktor-faktornya, dan sangkal klaim yang terlalu kuat dengan fungsi berhingga yang bertipe benar.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Jika $f(a) = f(a')$, terapkan g pada kedua ruas.

Petunjuk 2. Jika setiap $c \in C$ berbentuk $g(f(a))$, maka setiap c tentu berada dalam daerah hasil g .

Jawaban. Jika $g \circ f$ injektif, maka f harus injektif, tetapi g tidak harus injektif. Jika $g \circ f$ surjektif, maka g harus surjektif, tetapi f tidak harus surjektif.

Solusi. Jika $f(a) = f(a')$, maka $(g \circ f)(a) = (g \circ f)(a')$; injektivitas komposit memberi $a = a'$, jadi f injektif. Namun ambil $A = \{a\}$, $B = \{b_1, b_2\}$, $C = \{c\}$, $f(a) = b_1$, dan $g(b_1) = g(b_2) = c$. Komposit dari satu unsur ke satu unsur injektif, sedangkan g tidak.

Jika komposit surjektif dan $c \in C$, ada $a \in A$ dengan $g(f(a)) = c$. Jadi c mempunyai prapeta $f(a) \in B$ oleh g , sehingga g surjektif. Untuk menunjukkan bahwa f tidak harus surjektif, gunakan himpunan dan fungsi yang sama: f tidak mencapai b_2 , tetapi komposit mencapai satu-satunya unsur C .

Pemeriksaan B.30 Latihan 14: komutativitas dan asosiativitas komposisi. Putuskan apakah komposisi komutatif dan asosiatif. Untuk klaim positif, buktikan secara titik demi titik; untuk klaim negatif, pastikan kedua urutan komposisi pada contoh Anda sama-sama terdefinisi.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Coba endofungsi $f(x) = x + 1$ dan $g(x) = 2x$ pada $\mathbb{R}$.

Petunjuk 2. Evaluasi kedua pengelompokan tiga fungsi pada unsur x .

Jawaban. Komposisi tidak komutatif secara umum, tetapi asosiatif ketika semua komposit yang ditulis bertipe benar.

Solusi. Untuk $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) = x + 1$ dan $g(x) = 2x$, diperoleh $(g \circ f)(x) = 2x + 2$, sedangkan $(f \circ g)(x) = 2x + 1$. Jadi komposisi tidak komutatif; pada fungsi dengan domain dan kodomain berbeda, salah satu urutan bahkan mungkin tidak terdefinisi. Jika $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$, dan $h : C \rightarrow D$, maka bagi setiap $a \in A$, $(h \circ (g \circ f))(a) = h(g(f(a))) = ((h \circ g) \circ f)(a)$. Kedua fungsi mempunyai domain A , kodomain D , dan nilai yang sama pada setiap unsur, sehingga komposisi asosiatif.

Pemeriksaan B.31 Latihan 15: invers fungsi pada $\mathbb{Z}_5$. Buat tabel lengkap bagi kedua fungsi pada $\mathbb{Z}_5$, balik semua pasangan, tentukan apakah relasi inversnya fungsi, lalu rumuskan akar pangkat tiga dan invers g secara eksplisit.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Hitung pangkat perwakilan $0, 1, 2, 3, 4$ modulo 5.

Petunjuk 2. Pada $\mathbb{Z}_5$, pemetaan pangkat tiga adalah invers bagi dirinya sendiri.

Jawaban. Relasi invers f ialah $\{([4], [0]), ([0], [1]), ([3], [2]), ([3], [3]), ([0], [4])\}$ dan bukan fungsi. Relasi invers g ialah $\{([4], [0]), ([0], [1]), ([2], [2]), ([1], [3]), ([3], [4])\}$ dan merupakan fungsi. Akar pangkat tiga dari $[0], [1], [2], [3], [4]$ berturut-turut ialah $[0], [1], [3], [2], [4]$, serta $g^{-1}([y]) = [(y+1)^3]$.

Solusi. Nilai $f([x]) = [x^2 + 4]$ untuk $x = 0, 1, 2, 3, 4$ berturut-turut adalah $[4], [0], [3], [3], [0]$. Membalik tabel memberi relasi pada jawaban; masukan $[0]$ dan $[3]$ pada relasi invers masing-masing mempunyai dua keluaran, sedangkan $[1]$ dan $[2]$ tidak mempunyai keluaran. Jadi relasi itu bukan fungsi $\mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$.

Nilai $g([x]) = [x^3 + 4]$ berturut-turut ialah $[4], [0], [2], [1], [3]$, suatu permutasi seluruh $\mathbb{Z}_5$. Pembalikan tabel memberi relasi invers pada jawaban dan menunjukkan bahwa ia fungsi. Kubus dari $[0], [1], [2], [3], [4]$ ialah $[0], [1], [3], [2], [4]$; menerapkan kubus sekali lagi mengembalikan unsur semula, jadi akar pangkat tiga $[z]$ adalah $[z^3]$. Dari $[y] = [x^3 + 4]$ diperoleh $[x^3] = [y + 1]$, sehingga $[x] = [(y + 1)^3]$, rumus yang dinyatakan.

Pemeriksaan B.32 Latihan 16: diferensiasi dan integrasi sebagai fungsi. Lengkapi seluruh bagian latihan ruang fungsi: berikan tiga contoh pada $[-1, 1]$, nilai invertibilitas operator turunan, lalu buktikan bahwa operator integral yang diberikan mempunyai invers.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Gunakan $|x|$, fungsi konstan, dan fungsi linear untuk tiga contoh pertama.

Petunjuk 2. Teorema Dasar Kalkulus memberi $(\int_a^x f(t) dt)' = f(x)$ dan $\int_a^x c'(t) dt = c(x) - c(a)$.

Jawaban. Pada $[-1, 1]$, contoh berturut-turut ialah $|x|$, fungsi konstan 1, dan $x + 1$. Operator turunan $d : B \rightarrow A$ surjektif tetapi tidak injektif, jadi tidak invertibel. Operator $h : A \rightarrow C$, $(h(f))(x) = \int_a^x f(t) dt$, bijektif dengan invers $g : C \rightarrow A$, $g(c) = c'$.

Solusi. Fungsi $|x|$ kontinu tetapi tidak terdiferensialkan di 0, jadi berada di $A \setminus B$. Fungsi konstan 1 mempunyai turunan kontinu tetapi nilainya di $a = -1$ bukan nol, jadi berada di $B \setminus C$. Fungsi $x + 1$ mempunyai turunan kontinu dan bernilai nol di -1 , jadi berada di C . Setiap fungsi kontinu $q \in A$ adalah turunan fungsi $x \mapsto \int_a^x q(t) dt$ dalam B , maka d surjektif. Namun dua fungsi yang berbeda sebesar konstanta mempunyai turunan sama; misalnya turunan fungsi konstan 0 dan 1 sama-sama nol. Jadi d tidak injektif dan tidak invertibel.

Untuk $f \in A$, Teorema Dasar Kalkulus menyatakan bahwa $h(f)$ mempunyai turunan kontinu f , dan $h(f)(a) = 0$; maka $h(f) \in C$. Definisikan $g(c) = c'$. Bagi $f \in A$, $g(h(f)) = f$. Bagi $c \in C$, $(h(g(c)))(x) = \int_a^x c'(t) dt = c(x) - c(a) = c(x)$, karena $c(a) = 0$. Jadi kedua komposisi adalah identitas dan $g = h^{-1}$.

Pemeriksaan B.33 Latihan 17: tiga belas klaim tentang citra dan prapeta. Periksa ketiga belas klaim terakhir dalam urutan sumber. Setiap klaim salah memerlukan contoh fungsi dan himpunan konkret; setiap klaim benar memerlukan sedikitnya satu rantai keanggotaan.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Fungsi konstan pada domain dua unsur menguji klaim citra yang memerlukan injektivitas.

Petunjuk 2. Fungsi identitas pada dua unsur dan satu unsur kodomain yang tidak tercapai menguji arah inklusi prapeta dan citra.

Jawaban. Urutannya adalah: benar, salah, salah, benar, benar, benar, salah, benar, benar, salah, benar, salah, benar.

Solusi. (a) Benar karena $x \in A$ memberi $f(x) \in f(A)$. (b) Salah: untuk fungsi konstan $f : \{0, 1\} \rightarrow \{*\}$ dan $A = \{0\}$, prapeta citra A adalah seluruh domain. (c) Salah: untuk $f : \{0\} \rightarrow \{0, 1\}$, $f(0) = 0$, dan $B = \{1\}$, ruas kanan kosong. (d) Benar: setiap unsur citra prapeta B menurut definisi berada di B . (e) Benar: citra anggota $A_1 \subseteq A_2$ juga citra anggota A_2 . (f) Benar: $f(x) \in B_1 \subseteq B_2$ memberi inklusi prapeta.

(g) Salah: untuk fungsi identitas pada $\{0, 1\}$, ambil $B_1 = \{0\}$ dan $B_2 = \{0, 1\}$; prapeta B_2 tidak termuat dalam prapeta B_1 . (h) Benar: sebuah nilai berasal dari gabungan tepat ketika berasal dari sedikitnya satu bagian. (i) Benar karena, untuk setiap $x \in X$, $x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2)$ jika dan hanya jika $f(x) \in B_1 \cup B_2$, jika dan hanya jika $f(x) \in B_1$ atau $f(x) \in B_2$, jika dan hanya jika $x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$. (j) Salah: pada fungsi konstan $\{0, 1\} \rightarrow \{*\}$, ambil $A_1 = \{0\}$ dan $A_2 = \{1\}$; citra irisan kosong, tetapi irisan citra tidak kosong. (k) Benar: syarat $f(x) \in B_1$ dan $f(x) \in B_2$ setara dengan $f(x) \in B_1 \cap B_2$.

(l) Salah: pada fungsi konstan yang sama, ambil $A_1 = \{0, 1\}$ dan $A_2 = \{1\}$. Ruas kiri $f(A_1 \setminus A_2) = \{*\}$, sedangkan $f(A_1) \setminus f(A_2) = \emptyset$. (m) Benar: x berada pada prapeta $B_1 \setminus B_2$ tepat ketika $f(x) \in B_1$ dan $f(x) \notin B_2$, yaitu tepat ketika $x \in f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2)$.

Indeks

citra suatu unsur, [14](#)

fungsi, [13](#)

 bijeksi, [14](#)

 daerah hasil, [14](#)

 domain, [14](#)

 identitas, [15](#)

 injeksi, [14](#)

 invers, [17](#)

 kodomain, [14](#)

 pembatasan, [15](#)

 surjeksi, [14](#)

hasil kali Kartesius, [8](#)

himpunan, [5](#)

 gabungan, [5](#)

 irisan, [5](#)

 komplemen, [5](#)

himpunan berhingga, [21](#)

himpunan kuasa, [11](#)

interval, [4](#)

kardinalitas himpunan, [21](#)

keluarga himpunan berindeks, [7](#)

komposisi fungsi, [16](#)

prapeta suatu unsur, [14](#)

selisih himpunan, [5](#)